

THE ANALYST HANDBOOK SERIES

Business Analytics

Volume 3 — Semester 3 dari Kurikulum 7-Layer Analytics

Mengapa metric ini penting: finance, marketing, sales, operations — lalu KPI tree, unit economics, root-cause analysis, dan Goodhart's Law. Bahasa mesin ekonomi perusahaan, untuk analyst.

- ✓ LAYER 1 — DATA (Volume 1, selesai)
- ✓ LAYER 2 — STATISTICS (Volume 2, selesai)
- **LAYER 3 — BUSINESS (volume ini)**
- LAYER 4 — EXPERIMENTATION
- LAYER 5 — DECISION SCIENCE
- LAYER 6 — AI
- LAYER 7 — DOMAIN EXPERTISE

Tentang Volume 3

Layer tempat analyst berubah dari teknisi menjadi penasihat

Dari Volume 2 ke Volume 3

Volume 1 membuatmu mampu menghasilkan data yang dapat dipercaya. Volume 2 membuatmu mampu mengukur kekuatan bukti. Tetapi kedua kemampuan itu belum menjawab pertanyaan yang sebenarnya digaji perusahaan untuk kamu jawab: **mengapa angka ini penting, dan apa konsekuensi bisnisnya?**

Analyst yang melaporkan "churn naik 2 pp, signifikan ($p < 0,01$)" sudah benar secara statistik. Analyst yang melaporkan "churn naik 2 pp — pada basis pelanggan kita itu $\pm$ Rp 34 miliar CLV yang menguap, terkonsentrasi di segmen yang baru kita akuisisi mahal-mahal lewat paid ads Q1" sedang berbicara bahasa yang menggerakkan direksi. Volume ini mengajarkan bahasa itu.

Inilah layer yang paling membedakan analyst yang dipromosikan: tool bisa dipelajari siapa pun dalam hitungan bulan; pemahaman mesin bisnis membutuhkan disiplin belajar yang jarang dimiliki — dan buku ini memampatkannya.

Aturan main yang tidak berubah

Semua konvensi volume sebelumnya berlaku: struktur WHY→WHAT→WHEN→HOW→BEST PRACTICE→COMMON MISTAKE→CHECKLIST→ENDING CARD, callout boxes yang sama, contoh bertingkat, dan **TokoNusa** sebagai perusahaan berjalan (retail omnichannel, 85 toko, 2,1 juta pelanggan terdaftar, $\pm$ 13 ribu order/hari). Volume ini menambah satu lapisan baru pada TokoNusa: laporan keuangannya — P&L lengkap yang dipakai konsisten dari Bab 2 sampai capstone.

Skill teknis volume sebelumnya tetap terpakai: setiap metric bisnis di sini dihitung dengan SQL/pandas (Vol 1), dan setiap perbandingan tunduk pada disiplin inference (Vol 2). Yang baru adalah lapisan makna di atasnya.

Peringatan sejak awal: metric adalah model, bukan kenyataan

Setiap metric adalah penyederhanaan dari proses bisnis yang kompleks. Penyederhanaan berguna — sampai orang lupa bahwa ia penyederhanaan, lalu mulai mengelola metric alih-alih bisnisnya. Bab 9 (Goodhart's Law) membahas patologi ini secara penuh; tetapi kesadarannya ditanam sejak bab pertama: di balik setiap angka yang kamu laporkan, ada perilaku manusia yang akan berubah karena angka itu dilaporkan.

Daftar isi Volume 3

- Bab 1** Berpikir Bisnis — bagaimana perusahaan menghasilkan uang; peta stakeholder; bahasa eksekutif
- Bab 2** Finance I: Membaca P&L — revenue, COGS, gross margin, OPEX, EBITDA
- Bab 3** Finance II: Cash Flow, Contribution Margin, Break-even — profit $\neq$ kas; ekonomi per unit
- Bab 4** Marketing Analytics — funnel, CAC, retention, churn, CLV, cohort, attribution
- Bab 5** Sales Analytics — leads, pipeline, win rate, sales velocity, forecast
- Bab 6** Operations Analytics — inventory, turnover, lead time, capacity, utilization, SLA, bottleneck
- Bab 7** KPI Tree & Unit Economics — dari north star ke driver; ekonomi satu order dibedah habis

- Bab 8** Root-Cause Analysis — dekomposisi MECE, mix vs rate vs volume, hypothesis tree
- Bab 9** Goodhart's Law & Metric Governance — ketika metric menjadi target; desain metric yang tahan gaming
- Bab 10** Capstone Semester 3 — business health assessment end-to-end

Bab 1 — Berpikir Bisnis

Bagaimana perusahaan menghasilkan uang — dan mengapa setiap stakeholder membaca angka secara berbeda

Learning objectives	Memahami mesin ekonomi dasar perusahaan (profit equation); memetakan model bisnis dan konsekuensi analitisnya; memahami insentif tiap fungsi/stakeholder; berbicara dalam bahasa dampak
Prerequisites	Volume 1-2 (terutama Vol 1 Bab 1)
Estimasi waktu	Baca 75 menit · Praktik 60 menit
Difficulty	● Beginner
Skills covered	Profit equation, business model literacy, stakeholder mapping, bahasa dampak
Business domain	Lintas industri, anchor: retail (TokoNusa)

Mengapa analyst harus paham bisnis lebih dulu dari metric

Metric tanpa pemahaman bisnis adalah angka yang mencari makna. Analyst yang tidak paham bagaimana perusahaannya menghasilkan uang akan mengoptimalkan hal yang salah dengan presisi tinggi — dashboard indah tentang metric yang tidak menggerakkan apa pun.

Bab ini membangun tiga fondasi: persamaan profit, literasi model bisnis, dan peta insentif stakeholder. Semua bab metric setelahnya berdiri di atas tiga fondasi ini.

Persamaan profit: kerangka paling sederhana yang menjelaskan hampir semuanya

$$\text{PROFIT} = \text{REVENUE} - \text{COST}$$
$$= (\text{Jumlah unit} \times \text{Harga per unit}) - (\text{Biaya variabel} + \text{Biaya tetap})$$

Diurai lebih dalam (versi retail/e-commerce):

$$\text{Revenue} = \text{Traffic} \times \text{Conversion} \times \text{AOV} \times \text{Frequency}$$

$$\text{Cost} = \text{COGS} + \text{Biaya akuisisi} + \text{Biaya layanan} + \text{Overhead}$$

SETIAP inisiatif bisnis pada akhirnya menarik salah satu tuas ini.

Pertanyaan refleksi analyst: "inisiatif ini menarik tuas yang mana, dan berapa besar tarikannya?"

Kesederhanaan persamaan ini menipu. Kekuatannya ada pada disiplin yang dipaksakannya: proposal "meningkatkan brand awareness" harus bisa dijelaskan jalurnya menuju salah satu tuas — traffic? conversion? frequency? harga yang bisa dipertahankan? Jika jalurnya tidak bisa digambar, proposal itu belum siap dievaluasi.

◆ BUSINESS INSIGHT — Leverage tidak simetris

Pada bisnis bermargin tipis, tuas-tuas ini tidak setara. TokoNusa dengan net margin ~3%: kenaikan harga efektif 1% (tanpa kehilangan volume) menaikkan profit $\pm 30\%$; kenaikan volume 1% hanya menaikkan profit sebesar contribution margin-nya. Inilah mengapa pricing adalah keputusan paling berdampak — dan paling jarang dianalisis serius. Analyst yang paham asimetri ini tahu di mana analisisnya paling bernilai.

Literasi model bisnis: bagaimana uang mengalir menentukan apa yang dianalisis

Metric yang penting berbeda drastis antar model bisnis. Analyst yang pindah industri tanpa menyadari ini akan membawa metric yang salah:

Model bisnis	Uang masuk dari	Metric hidup-mati	Contoh
Retail / e-commerce	Margin per transaksi	Gross margin, inventory turnover, AOV, frequency	TokoNusa, Alfamart
Subscription / SaaS	Langganan berulang	MRR/ARR, churn, net revenue retention, CAC payback	Netflix, Salesforce
Marketplace	Komisi (take rate) dari GMV	GMV, take rate, liquidity dua sisi	Tokopedia, Grab
Lembaga keuangan	Selisih bunga + fee	NIM, NPL, CASA ratio, cost of risk	Bank (Volume 7)
Ads / media	Perhatian audiens dijual	DAU/MAU, engagement, ARPU, fill rate	Platform media sosial

Konsekuensi praktis: "churn 5%/bulan" adalah bencana bagi SaaS (habis dalam <2 tahun) tetapi tak bermakna langsung bagi retail yang pelanggannya memang tidak "berlangganan". Sebelum menganalisis perusahaan apa pun, jawab dulu: dari mana persisnya uang masuk, dan biaya apa yang mengikuti tiap rupiah revenue?

Peta stakeholder: siapa peduli angka apa, dan mengapa

Setiap fungsi mengoptimalkan bagiannya dari persamaan profit — dan kadang saling bertabrakan. Analyst yang paham peta ini bisa mengantisipasi pertanyaan, membaca agenda di balik permintaan, dan menjadi penengah berbasis data:

Fungsi	Dioptimalkan	Metric favorit	Ketegangan klasik dengan
CEO/BOD	Nilai perusahaan jangka panjang	Growth, EBITDA, market share	— (menengahi semua)
CFO/Finance	Profitabilitas & kas	Margin, cash flow, ROI	Marketing (spend), Ops (inventory)
CMO/Marketing	Pertumbuhan permintaan	CAC, conversion, brand metrics	Finance (budget), Sales (kualitas lead)
Sales	Revenue tertutup	Pipeline, win rate, kuota	Marketing (lead), Ops (delivery janji)
COO/Ops	Efisiensi & keandalan	Utilization, lead time, SLA, cost per unit	Sales (janji custom), Marketing (lonjakan promo)
HR/People	Kapabilitas organisasi	Attrition, productivity, engagement	Finance (headcount cost)

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — Membaca permintaan di balik permintaan

Ketika CMO meminta "analisis efektivitas promo" seminggu sebelum rapat budget, kemungkinan besar ia sedang menyiapkan pembelaan anggaran di hadapan CFO. Ini bukan alasan untuk memelintir angka — justru sebaliknya: analyst yang menyajikan angka jujur LENGKAP dengan konteks yang dibutuhkan kedua pihak (return promo DAN biayanya) menjadi orang yang dipercaya kedua kubu. Netralitas berbasis data adalah aset karier yang langka.

✗ COMMON MISTAKE — Analisis satu fungsi untuk keputusan lintas fungsi

Gejala: analisis promo menyimpulkan "sukses, revenue naik 20%" — lalu dibantah Finance (margin habis dimakan diskon) dan Ops (biaya lembur gudang melonjak).

Mengapa terjadi: analyst hanya memakai lensa peminta.

Perbaikan: checklist lintas fungsi untuk setiap analisis berdampak: apa konsekuensinya di margin (Finance), beban operasi (Ops), dan perilaku pelanggan jangka panjang (Marketing)?

Cara senior menghindarinya: sebelum kirim, tanya: "fungsi mana yang akan keberatan dengan kesimpulan ini, dan apakah aku sudah menghitung keberatannya?"

Bahasa dampak: menerjemahkan metric ke rupiah dan keputusan

Latihan penerjemahan yang membedakan laporan yang dibaca dari yang diarsipkan:

Bahasa metric (lemah)	Bahasa dampak (kuat)
"Conversion rate turun 0,3 pp"	"Conversion turun 0,3 pp $\approx$ Rp 2,1 M revenue hilang per bulan pada traffic saat ini — setara target bulanan 2 toko"
"Lead time P95 naik jadi 7,5 hari"	"5% order terlambat parah; di kohort yang sama, repeat rate-nya 9 pp lebih rendah — risiko CLV $\pm$ Rp X"
"Churn segmen Gold naik"	"Kita kehilangan 1.200 pelanggan Gold/bulan; nilai CLV yang hilang $\pm$ Rp 3,4 M/bulan dan naik"

Rumus umumnya: **metric** → **volume yang terdampak** → **nilai per unit** → **rupiah** → **pembandingan yang bermakna**. Setiap langkah rantai ini membutuhkan angka dari bab-bab berikutnya — itulah mengapa volume ini ada.

Checklist berpikir bisnis

- ✓ Model bisnis dan sumber uang perusahaan bisa dijelaskan dalam 2 kalimat
- ✓ Setiap analisis menunjuk tuas profit equation yang ditariknya
- ✓ Konsekuensi lintas fungsi (margin, ops, pelanggan) diperiksa sebelum kirim
- ✓ Temuan diterjemahkan ke rupiah dengan pembandingan bermakna
- ✓ Agenda stakeholder dipahami — dan dijawab dengan kejujuran, bukan keberpihakan

Ending Card — Bab 1

What you learned

Profit equation dan asimetri tuasnya; lima model bisnis dan metric hidup-matinya; peta insentif enam fungsi; ketegangan lintas fungsi; rumus bahasa dampak.

Skills mastered

Business model literacy · stakeholder mapping · penerjemahan metric→rupiah.

Real business value

Analisis yang sampai ke keputusan karena berbicara bahasa yang dipahami pengambil keputusan — dan reputasi netral yang membuat semua fungsi datang kepadamu.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Bagaimana perusahaan kami menghasilkan uang?" — pertanyaan pembuka interview bisnis; riset model bisnisnya sebelum interview dan jawab dengan profit equation mereka.
2. "Metric apa yang paling penting untuk bisnis X?" — jawab dari model bisnis, bukan hafalan.
3. "Ceritakan saat analisismu bertentangan dengan keinginan stakeholder" — struktur: angka jujur + konteks kedua pihak + rekomendasi netral.

Exercises

Exercise 1.1 (Beginner · 20 menit)

Objective: profit equation lintas model

Tulis profit equation terurai untuk: (a) kedai kopi 20 cabang, (b) aplikasi streaming musik subscription, (c) marketplace jasa tukang. Untuk masing-masing: tuas mana yang paling sensitif dan mengapa?

Answer key 1.1

(a) $(\text{Traffic} \times \text{conversion} \times \text{average check} \times \text{margin menu}) - (\text{bahan} + \text{tenaga} + \text{sewa})$; tuas tersensitif: average check & food cost — sewa dan tenaga hampir tetap, sehingga tiap rupiah margin tambahan jatuh ke profit. (b) $(\text{Subscriber} \times \text{ARPU}) - (\text{royalti konten variabel} + \text{infrastruktur} + \text{CAC})$; tuas: churn — memperpanjang umur langganan menggandakan nilai tanpa CAC baru. (c) $(\text{GMV} \times \text{take rate}) - (\text{CAC dua sisi} + \text{ops})$; tuas: liquidity — tanpa cukup tukang, pelanggan pergi, dan sebaliknya (dua sisi saling mengunci). Poin: tuas tersensitif berbeda per model — tidak ada jawaban universal.

Exercise 1.2 (Intermediate · 30 menit)

Objective: bahasa dampak

Ubah tiga temuan teknis ini menjadi bahasa dampak lengkap (buat asumsi angka yang masuk akal dan nyatakan): (a) "bounce rate halaman produk naik dari 38% ke 45%"; (b) "waktu restock SKU top-50 melambat 4 hari"; (c) "NPS turun 6 poin di kohort pelanggan baru".

Answer key 1.2 (contoh jawaban kuat untuk (a))

"Bounce rate halaman produk naik 38%→45%: dari 1,2 juta kunjungan produk/bulan, ±84 ribu kunjungan tambahan pergi tanpa melihat apa pun. Pada conversion halaman-ke-order 8% dan AOV 312 ribu, potensi revenue yang hilang ±Rp 2,1 M/bulan. Pembandingan: setara seluruh revenue bulanan kanal referral. Hipotesis penyebab perlu dicek: kecepatan load (rilis 12 Juli?) vs kualitas traffic (campaign baru?)." — perhatikan strukturnya: volume terdampak → rantai konversi → rupiah → pembandingan → jembatan ke root-cause (Bab 8).

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Tulis "business model teardown" satu perusahaan publik Indonesia: profit equation, metric hidup-mati, dan 3 pertanyaan analitis yang paling bernilai bagi mereka. Menunjukkan kamu berpikir seperti insider — sebelum jadi insider.

Further reading

Joan Magretta, *Understanding Michael Porter* · Ram Charan, *What the CEO Wants You to Know* — buku kecil terbaik tentang business acumen.

Next chapter

Bab 2 masuk ke dokumen tempat semua tuas itu tercatat: P&L — dan cara analyst membacanya seperti CFO membacanya.

Bab 2 — Finance I: Membaca P&L

Revenue, COGS, gross margin, OPEX, EBITDA — dokumen satu halaman yang menjelaskan seluruh perusahaan

Learning objectives	Membaca struktur P&L baris demi baris; memahami perbedaan dan kegunaan tiap tingkat margin; menghubungkan keputusan operasional ke barisnya di P&L; menganalisis P&L secara vertikal, horizontal, dan vs benchmark
Prerequisites	Bab 1
Estimasi waktu	Baca 2 jam · Praktik 3 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Revenue recognition dasar, COGS, gross profit/margin, OPEX, EBITDA, common-size & trend analysis
Business domain	Retail (TokoNusa) + pembandingan lintas industri

Mengapa analyst wajib bisa membaca P&L

P&L (Profit & Loss statement, alias income statement) adalah ringkasan resmi mesin ekonomi perusahaan: semua tuas Bab 1, dalam satu halaman, dengan angka audit. Setiap analisis yang menyentuh uang pada akhirnya bermuara ke salah satu barisnya.

Analyst yang tidak bisa membaca P&L bergantung pada orang finance untuk memberi tahu "mana yang penting" — dan kehilangan kemampuan menilai sendiri apakah temuannya material. Analyst yang bisa membacanya tahu persis di baris mana analisisnya bekerja dan berapa nilai maksimal dampaknya.

P&L TokoNusa FY2025 — dokumen kerja volume ini

TOKONUSA – INCOME STATEMENT FY2025 (miliar Rp)

Revenue (net)	1.480	100,0%	
(-) COGS	(1.036)	70,0%	
GROSS PROFIT	444	30,0%	← gross margin
(-) OPEX:			
Gaji & benefit	(168)	11,4%	
Sewa & utilitas toko	(92)	6,2%	
Marketing	(54)	3,6%	
IT & lain-lain	(26)	1,8%	
EBITDA	104	7,0%	← EBITDA margin
(-) Depresiasi & amortisasi	(38)	2,6%	
EBIT (operating profit)	66	4,5%	
(-) Beban bunga	(14)		
(-) Pajak (22%)	(11,4)		
NET INCOME	40,6	2,7%	← net margin

Kolom persentase (semua baris ÷ revenue) disebut **common-size** — dan itulah cara membaca P&L sebagai analyst: bukan angka absolutnya, tetapi strukturnya.

Baris demi baris: apa artinya dan siapa yang menggerakkannya

Revenue — dan jebakan pengakuannya

Revenue (net) = penjualan setelah dikurangi retur, diskon, dan pembatalan. Tiga hal yang analyst wajib periksa sebelum memakai angka "revenue" dari sistem mana pun:

- **Gross vs net:** sistem POS sering mencatat gross; finance melaporkan net. Selisihnya (diskon+retur) bisa 5–10% — sumber klasik "angka dashboard beda dengan finance" (Vol 1 Bab 2: consistency).
- **Kapan diakui:** akuntansi mengakui revenue saat barang/jasa diserahkan, bukan saat kas diterima. Penjualan Desember yang dikirim Januari adalah revenue Januari. Untuk marketplace: yang menjadi revenue adalah komisi, bukan GMV.
- **Satu definisi:** pastikan definisi revenue di analytical dataset-mu (Vol 1) sama dengan definisi finance — direkonsiliasi, tertulis.

COGS dan gross margin — kesehatan inti produk

COGS (cost of goods sold) = biaya langsung barang yang terjual: harga beli barang, ongkos masuk, kerusakan/penyusutan. **Gross margin = gross profit ÷ revenue** menjawab: dari tiap Rp 100 penjualan, berapa yang tersisa untuk membiayai seluruh operasi?

Industri	Gross margin tipikal	Mengapa
Grocery retail	15–25%	Komoditas, kompetisi harga ketat
Retail umum (TokoNusa)	25–40%	Mix produk, sebagian private label
F&B	60–75%	Food cost 25–35%; nilai ada di penyajian
Software/SaaS	70–90%	Biaya marginal per pengguna hampir nol

Dua konsekuensi analitis: (1) benchmark margin hanya bermakna *di dalam* industri; (2) pergerakan gross margin ± 1 pp di retail adalah kejadian besar (pada revenue TokoNusa: Rp 14,8 M) — layak investigasi penuh, yang metodenya dibangun di Bab 8.

OPEX — biaya menjalankan mesin

OPEX (operating expenses) = biaya operasi yang tidak melekat langsung pada barang: gaji, sewa, marketing, IT. Pembeda penting untuk analisis: mana yang **tetap** (sewa — tidak berubah dengan volume) dan mana yang **semi-variabel/diskresioner** (marketing — bisa dinaik-turunkan). Struktur biaya menentukan operating leverage: perusahaan ber-fixed-cost besar sangat untung saat volume naik, dan sangat berdarah saat volume turun.

EBITDA — proksi kinerja operasi

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation & amortization) mengukur kinerja operasi murni, sebelum efek struktur modal (bunga), yurisdiksi pajak, dan kebijakan akuntansi aset (depresiasi). Karena itu ia bahasa standar membandingkan kinerja operasi antar perusahaan/unit — dan basis umum valuasi.

⚠ **WARNING — EBITDA bukan kas, dan bukan segalanya**

EBITDA mengabaikan biaya nyata: barang modal yang aus (capex/depresiasi), bunga utang, dan kebutuhan modal kerja. Perusahaan bisa ber-EBITDA positif dan kehabisan kas (Bab 3). Kutipan Buffett yang layak diingat: "Apakah manajemen mengira peri gigi yang membayar capex?" Gunakan EBITDA untuk membandingkan operasi; jangan untuk menyimpulkan kesehatan kas.

Tiga cara menganalisis P&L — toolkit analyst

1. Vertikal (common-size): struktur biaya

Semua baris ÷ revenue. Pertanyaan: apakah struktur kita sehat untuk industri ini? TokoNusa: gross margin 30% (wajar retail), EBITDA 7% (sehat), marketing 3,6% (rendah — pertumbuhan mungkin under-invested? pertanyaan untuk Bab 4).

2. Horizontal (trend): arah pergerakan

	FY2023	FY2024	FY2025	Arah
Revenue (miliar)	1.210	1.345	1.480	+10-11%/thn ✓
Gross margin	31,2%	30,5%	30,0%	turun 1,2pp dalam 2 thn △
Gaji & benefit %	10,8%	11,1%	11,4%	merayap naik △
EBITDA margin	8,1%	7,5%	7,0%	tergerus konsisten △

Cerita yang muncul: pertumbuhan revenue sehat, tetapi profitabilitas tergerus dari dua arah — margin kotor turun (harga? mix? COGS naik?) dan biaya gaji merayap. Pola "tumbuh tapi margin menyusut" adalah salah satu cerita P&L paling umum, dan dekomposisi penyebabnya adalah latihan inti Bab 8.

3. Benchmark: posisi relatif

Bandingkan common-size dengan pesaing publik (laporan keuangan emiten tersedia gratis di IDX). Gross margin 30% vs pesaing 33% pada skala serupa = pertanyaan pengadaan/pricing senilai puluhan miliar.

✓ **BEST PRACTICE — Materiality: refleksi CFO yang harus ditiru analyst**

Sebelum menganalisis apa pun, hitung ukuran hadiahnya. Menghemat 10% biaya IT (Rp 2,6 M) vs menaikkan gross margin 0,5 pp (Rp 7,4 M): keduanya proyek berbulan-bulan, hadiahnya beda 3×. Urutkan backlog analisismu berdasarkan baris P&L yang disentuhnya × besar baris itu × peluang perbaikan realistis. Satu kebiasaan ini membuat portofolio kerjamu terlihat seperti disusun manajer.

✗ **COMMON MISTAKE — Membandingkan margin lintas level**

Gejala: "margin kita 30%, kompetitor cuma 7% — kita jauh lebih efisien!" (membandingkan gross margin sendiri dengan EBITDA margin pesaing).

Mengapa terjadi: kata "margin" dipakai untuk ≥4 rasio berbeda (gross, contribution, EBITDA, net).

Perbaikan: selalu sebut margin dengan nama lengkapnya, dan pastikan pembilang-penyebut identik saat membandingkan.

Cara senior menghindarinya: refleksi bertanya "margin yang mana?" setiap kali kata itu muncul tanpa keterangan.

Menghubungkan pekerjaan analyst ke baris P&L

Analisis khas

Baris P&L yang disentuh

Nilai maksimal (TokoNusa)

Optimasi pricing & diskon	Revenue + gross margin	1 pp margin = Rp 14,8 M/thn
Negosiasi & mix pemasok	COGS	1% COGS = Rp 10,4 M/thn
Efektivitas marketing (Bab 4)	Marketing OPEX + revenue	Budget Rp 54 M dialokasikan lebih baik
Produktivitas toko/staf (Bab 6)	Gaji & benefit	0,5 pp = Rp 7,4 M/thn
Shrinkage/wastage inventory	COGS	Retail khas 1-2% revenue = Rp 15-30 M

Tabel seperti ini — dibuat untuk perusahaanmu sendiri — adalah peta nilai seorang analyst. Ia menjawab pertanyaan karier paling penting: "di mana jam kerjaku paling berharga?"

Checklist membaca P&L

- ✓ Revenue yang dipakai: net, definisi sama dengan finance, terekonsiliasi
- ✓ Common-size dihitung; struktur dibandingkan dengan norma industri
- ✓ Trend 3+ periode dilihat sebelum menilai satu angka
- ✓ Margin selalu disebut dengan nama lengkap (gross/EBITDA/net)
- ✓ Fixed vs variable cost dipisahkan sebelum analisis skenario
- ✓ Materiality dihitung sebelum analisis dimulai

Ending Card — Bab 2

What you learned

Struktur P&L lengkap dengan angka TokoNusa; revenue recognition dan jebakan gross/net; gross margin lintas industri; fixed vs variable OPEX dan operating leverage; kegunaan dan batas EBITDA; analisis vertikal/horizontal/benchmark; materiality.

Skills mastered

Membaca P&L seperti CFO · common-size & trend analysis · memetakan analisis ke baris P&L · prioritas berbasis materiality.

Real business value

Kemampuan menilai sendiri materialitas temuan dan memprioritaskan pekerjaan pada baris yang bernilai puluhan miliar — bukan pada yang mudah dianalisis.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Jelaskan perjalanan dari revenue ke net income" — hafalkan urutan + apa yang dikurangkan di tiap tingkat.
2. "Apa itu EBITDA dan kenapa dipakai? Apa kelemahannya?"
3. "Gross margin turun 2 pp — apa saja kemungkinan penyebabnya?" — harga jual, mix produk, biaya beli, shrinkage; metodologi penuh di Bab 8.
4. "Kenapa margin software beda jauh dari retail?" — struktur biaya marginal.

Exercises

Exercise 2.1 (Beginner · 20 menit)

Objective: mekanika P&L

Kedai kopi "Kopi Kita": revenue 4,8 M/tahun; bahan baku 1,45 M; gaji 1,15 M; sewa 480 jt; utilitas & lainnya 290 jt; depresiasi mesin 160 jt; bunga pinjaman 75 jt; pajak 22% dari laba sebelum pajak. Susun P&L lengkap + common-size, dan tulis 2 observasi.

Answer key 2.1

Gross profit = $4,80 - 1,45 = 3,35$ M (69,8% — normal F&B). OPEX = $1,15 + 0,48 + 0,29 = 1,92$ M → EBITDA = 1,43 M (29,8%). EBIT = 1,27 M; EBT = $1,27 - 0,075 = 1,195$ M; pajak 0,263 M; net income $\approx 0,932$ M (19,4%). Observasi kuat: (1) food cost 30,2% — dalam rentang sehat 25–35%; (2) gaji 24% revenue — tuas pengawasan utama; (3) profitabilitas sangat sehat untuk F&B; pertanyaan lanjut: apakah ini satu outlet matang atau rata-rata (outlet baru biasanya rugi 6–12 bulan).

Exercise 2.2 (Intermediate · 40 menit)

Objective: membaca cerita dari trend

Dari trend TokoNusa di bab ini (gross margin 31,2→30,0%, gaji 10,8→11,4%, EBITDA 8,1→7,0%), susun: (a) kuantifikasi rupiah tiap penggerus pada revenue FY2025; (b) tiga hipotesis penyebab per penggerus; (c) data apa yang kamu minta untuk mengujinya.

Answer key 2.2

(a) Gross margin $-1,2 \text{ pp} \times 1.480 = -\text{Rp } 17,8 \text{ M/thn}$; gaji $+0,6 \text{ pp} = -\text{Rp } 8,9 \text{ M/thn}$; bersama menjelaskan $\pm 26,7 \text{ M}$ dari penurunan EBITDA ($-1,1 \text{ pp} \approx 16,3 \text{ M}$ — sisanya diserap leverage revenue yang tumbuh; rekonsiliasi penuh butuh angka absolut per tahun). (b) Gross margin: mix bergeser ke kategori tipis-margin / intensitas diskon naik / kenaikan harga beli tak diteruskan; gaji: penambahan toko baru belum matang / kenaikan UMR / overtime gudang. (c) Margin per kategori per tahun (mix vs rate — teknik Bab 8), % penjualan berdiskon, gaji per toko vs umur toko. Poin: hipotesis harus bisa diuji dengan data yang spesifik.

Exercise 2.3 (Advanced · 45 menit)

Objective: benchmark nyata

Unduh laporan tahunan satu emiten retail Indonesia (mis. dari situs IDX). Susun common-size P&L-nya, bandingkan dengan TokoNusa, dan tulis 5 pertanyaan analitis yang muncul dari perbedaannya.

Answer key 2.3 (kriteria)

Kriteria kuat: mampu memetakan baris laporan resmi (yang namanya berbeda-beda) ke struktur standar; menyadari perbedaan klasifikasi (mis. biaya distribusi kadang di COGS kadang di OPEX — sebutkan sebagai keterbatasan perbandingan); pertanyaan yang muncul spesifik dan material ("mengapa beban sewa mereka 2 pp lebih rendah — kepemilikan properti?").

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Notebook "P&L analyzer": input P&L 3 tahun → output common-size, trend, waterfall pergerakan EBITDA, dan flag otomatis pergerakan $>0,5 \text{ pp}$. Menunjukkan finance literacy + otomasi — kombinasi yang dicari FP&A dan strategy team.

Further reading

Karen Berman & Joe Knight, *Financial Intelligence* — buku finance untuk non-finance terbaik · Laporan tahunan emiten retail IDX sebagai bahan latihan gratis.

Next chapter

Bab 3 membongkar apa yang P&L sembunyikan: kas (profit $\neq$ uang di bank), contribution margin per unit, dan break-even — matematika yang menentukan hidup-mati keputusan volume.

Bab 3 — Finance II: Cash Flow, Contribution Margin & Break-even

Profit ≠ kas; dan matematika per-unit yang menentukan hidup-mati keputusan volume

Learning objectives

Memahami mengapa perusahaan profit bisa kehabisan kas; membaca cash conversion cycle; menghitung contribution margin dengan benar; menggunakan break-even untuk keputusan; menghindari jebakan alokasi fixed cost

Prerequisites

Bab 2

Estimasi waktu

Baca 2 jam · Praktik 3,5 jam

Difficulty

● **Intermediate**

Skills covered

Operating cash flow, working capital, CCC, contribution margin, break-even, operating leverage

Business domain

Retail (TokoNusa)

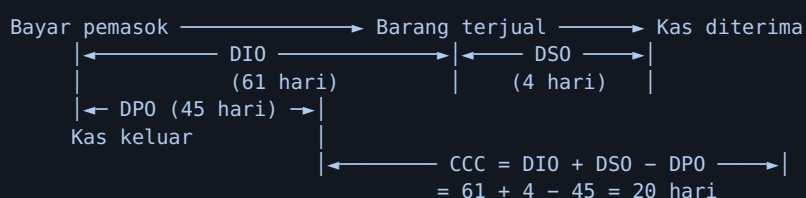
Mengapa profit dan kas adalah dua hal berbeda

P&L mencatat hak dan kewajiban ekonomi (accrual); rekening bank mencatat uang sungguhan. Keduanya bisa berjalan berlawanan arah — dan perusahaan mati karena kehabisan kas, bukan karena rugi akuntansi. Frasa yang layak dihafal: "**revenue is vanity, profit is sanity, cash is reality.**"

Tiga penyebab klasik profit-tanpa-kas, semuanya nyata di retail:

- **Kas terkubur di inventory:** membeli stok = kas keluar hari ini; menjadi COGS baru saat terjual, mungkin 2 bulan lagi. Ekspansi agresif = profit di P&L, kas terkubur di gudang.
- **Piutang:** penjualan B2B tercatat revenue saat kirim; kasnya datang 30–60 hari kemudian.
- **Capex:** membangun 10 toko baru tidak muncul di P&L (kecuali cicilan depresiasinya) — tetapi kasnya keluar sekarang.

Cash conversion cycle — berapa lama uang terkunci



Komponen	Rumus	TokoNusa	Artinya
DIO (days inventory outstanding)	$365 \times \text{avg inventory} \div \text{COGS}$	$365 \times 173 \div 1.036 \approx 61$ hari	Stok rata-rata menginap 2 bulan
DSO (days sales outstanding)	$365 \times \text{piutang} \div \text{revenue}$	≈ 4 hari	Ritel = hampir tunai; B2B kecil

DPO (days payables outstanding)	$365 \times \text{utang usaha} \div \text{COGS}$	$365 \times 128 \div 1.036 \approx 45 \text{ hari}$	Membayar pemasok 45 hari kemudian
CCC	$\text{DIO} + \text{DSO} - \text{DPO}$	$\approx 20 \text{ hari}$	Tiap rupiah operasional terkunci 20 hari

Setiap hari CCC bernilai uang nyata: COGS harian TokoNusa $\approx \text{Rp } 2,84 \text{ M}$ ($1.036 \div 365$), sehingga memangkas CCC 5 hari membebaskan kas $\pm \text{Rp } 14 \text{ M}$ — tanpa menjual apa pun lebih banyak. Inilah mengapa analisis inventory (Bab 6) sangat dihargai finance: DIO adalah komponen CCC yang paling bisa digerakkan analyst.

◆ BUSINESS INSIGHT — CCC negatif: model bisnis paling elegan

Beberapa bisnis menerima kas pelanggan SEBELUM membayar pemasok (CCC negatif): supermarket besar (bayar pemasok 60 hari, jual tunai), e-commerce marketplace, asuransi. Mereka dibiayai pemasoknya sendiri — makin tumbuh, makin banyak kas. Memahami CCC menjelaskan mengapa dua bisnis dengan P&L serupa bisa punya nasib kas yang berlawanan.

Contribution margin — matematika per unit yang benar

Apa

Contribution margin (CM) = revenue per unit — *seluruh biaya variabel* per unit. "Kontribusi" = berapa yang disumbangkan tiap unit untuk menutup fixed cost, lalu menjadi profit. Perhatikan: CM $\neq$ gross margin — CM mengurangi semua biaya variabel, termasuk yang di OPEX (ongkir, fee pembayaran, packing).

CM satu order TokoNusa (dokumen kerja — dipakai lagi di Bab 7)

CM PER ORDER RATA-RATA (Rp)

AOV (net revenue per order)	312.000	
(-) COGS (70%)	(218.400)	
(-) Biaya variabel fulfillment:		
packing & bahan	(4.100)	
subsidi pengiriman	(14.200)	
payment gateway fee (1,8%)	(5.600)	
CONTRIBUTION MARGIN per order	69.700	(22,3% dari AOV)

Angka Rp 69.700 ini adalah salah satu angka terpenting perusahaan: ia menentukan berapa maksimal boleh membayar untuk mendapatkan satu order (Bab 4: CAC), berapa order dibutuhkan untuk menutup biaya tetap (break-even), dan apakah diskon 15% masih masuk akal ($15\% \text{ AOV} = 46.800$ — memakan 67% CM!).

⚠ WARNING — Diskon dibayar dari CM, bukan dari revenue

Diskon 10% terdengar kecil relatif terhadap revenue — tetapi relatif terhadap CM ia raksasa: 31.200 dari $69.700 = 45\%$ kontribusi hilang. Volume harus naik $\pm 81\%$ hanya agar total kontribusi kembali setara ($69.700/38.500$). Hampir tidak ada promo yang mencapai itu. Matematika tiga baris ini membunuh lebih banyak proposal promo buruk daripada seribu rapat — dan analyst yang membawanya ke meja adalah analyst yang diingat CFO.

Break-even — berapa volume untuk sekadar tidak rugi

Rumus dan contoh toko

Break-even (unit) = Fixed cost ÷ CM per unit

Toko TokoNusa rata-rata, per bulan:

Fixed cost : sewa+utilitas 90 jt + gaji toko 120 jt + ops lain 35 jt = 245 juta

CM/order : 69.700

BEP : $245.000.000 \div 69.700 \approx 3.515$ order/bulan ≈ 117 order/hari

Aktual toko rata-rata: ± 280 order/hari $\rightarrow 2,4\times$ di atas BEP ✓ sehat

Margin of safety = $(280-117)/280 \approx 58\%$

Kapan break-even dipakai — dan versi mana

Keputusan	Bentuk break-even
Buka toko baru	Order/hari yang dibutuhkan vs proyeksi traffic lokasi — realistis dalam 12 bulan?
Kampanye marketing	Incremental order untuk menutup biaya kampanye = biaya ÷ CM per order
Produk/kategori baru	Volume untuk menutup biaya setup + inventory risk
Turunkan harga	% kenaikan volume yang dibutuhkan agar total CM setara (lihat Warning di atas)

Operating leverage: dua sisi pisau fixed cost

Setelah BEP terlampaui, setiap order tambahan menyumbang CM penuh ke profit — profit toko yang $2,4\times$ BEP tumbuh jauh lebih cepat daripada revenue-nya. Sebaliknya di bawah BEP, fixed cost menggilas tanpa ampun. Konsekuensi analitis: perusahaan ber-fixed-cost tinggi harus dianalisis dengan skenario volume (best/base/worst), bukan satu titik — karena hasilnya sangat non-linear di sekitar BEP.

✗ COMMON MISTAKE — Alokasi fixed cost yang membunuh produk sehat

Gejala: "Kategori mainan rugi setelah dibebani alokasi sewa & overhead — hentikan saja." Setelah dihentikan, profit perusahaan justru TURUN.

Mengapa terjadi: sewa dan overhead tidak hilang ketika kategorinya dihilangkan — mereka dialokasikan ulang ke kategori lain, yang kini terlihat "lebih rugi". Padahal kategori mainan ber-CM positif: ia ikut menutup fixed cost.

Perbaikan: keputusan hentikan/lanjutkan produk memakai CM (biaya yang benar-benar hilang jika dihentikan), bukan "fully-loaded profit". Fixed cost relevan hanya jika keputusan itu benar-benar menghapusnya (menutup toko = sewa hilang).

Cara senior menghindarinya: untuk setiap keputusan, tanya: "biaya mana yang BERUBAH karena keputusan ini?" — hanya itu yang masuk hitungan. (Nama resminya: relevant cost.)

Membaca cash flow statement — peta 3 bagian dalam 5 menit

Bagian	Isi	Yang dicari analyst
Operating (CFO)	Kas dari bisnis inti: laba + depresiasi ± perubahan working capital	Positif dan sejalan dengan EBITDA? Working capital menelan kas?
Investing (CFI)	Capex, akuisisi	Berapa % CFO dimakan capex? (free cash flow = CFO – capex)

Financing (CFF)	Utang, dividen, modal	Pertumbuhan dibiayai bisnis sendiri atau utang?
--------------------	-----------------------	---

Pola sehat perusahaan matang: CFO positif besar, CFI negatif moderat (investasi), CFF negatif (bayar utang/dividen). Pola waspada: EBITDA positif tetapi CFO kecil/negatif — profit "di atas kertas" yang terkubur di inventory dan piutang. Untuk TokoNusa: EBITDA 104 M, tetapi jika inventory naik 40 M dalam setahun, CFO tergerus signifikan — dan itulah cerita yang tidak terlihat di P&L.

Checklist finance II

- ✓ Profit dan kas dibedakan; klaim "untung" dicek terhadap CFO
- ✓ CCC dihitung dan tiap harinya dinilai dalam rupiah
- ✓ CM mengurangi SEMUA biaya variabel, termasuk yang tersembunyi di OPEX
- ✓ Setiap proposal diskon/promo diuji terhadap CM, dengan volume impas eksplisit
- ✓ Keputusan produk memakai relevant cost, bukan alokasi penuh
- ✓ Bisnis ber-fixed-cost tinggi dianalisis dengan skenario volume

Ending Card — Bab 3

What you learned

Accrual vs kas dan tiga penyebab profit-tanpa-kas; CCC lengkap dengan nilai per harinya; contribution margin per order TokoNusa; matematika diskon-vs-CM; break-even dan margin of safety; operating leverage; relevant cost; membaca cash flow statement.

Skills mastered

Analisis working capital · unit-level economics · evaluasi promo/pricing berbasis CM · keputusan relevant-cost.

Real business value

Satu analisis diskon-vs-CM yang tepat bisa menyelamatkan margin lebih besar dari gaji tahunan seluruh tim data. Inilah bab dengan rasio nilai-per-halaman tertinggi di volume ini.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Perusahaan profit tapi bangkrut — bagaimana bisa?" — inventory/piutang/capex; ceritakan lewat CCC.
2. "Bedanya gross margin dan contribution margin?" — biaya variabel di luar COGS.
3. "Diskon 10%, berapa volume harus naik agar tidak rugi?" — hitung dengan CM, bukan revenue; ini soal favorit interview bisnis.
4. "Kapan fixed cost relevan untuk keputusan?" — hanya jika keputusan mengubahnya.

Exercises

Exercise 3.1 (Intermediate · 25 menit)

Objective: matematika diskon-CM

Dengan CM TokoNusa (AOV 312 ribu, CM 69.700): (a) promo diskon 12% — berapa CM baru per order dan berapa % volume harus naik agar total kontribusi setara? (b) alternatif: gratis ongkir (subsidi naik dari 14.200 ke 32.200) — bandingkan matematikanya. (c) mana yang lebih aman dan mengapa?

Answer key 3.1

(a) Diskon 12% = 37.440; CM baru = $69.700 - 37.440 = 32.260$; volume impas = $69.700/32.260 \approx +116\%$. (b) Gratis ongkir: CM baru = $69.700 - 18.000 = 51.700$; volume impas = $69.700/51.700 \approx +35\%$. (c) Gratis ongkir jauh lebih aman: biaya tetap per order (tidak membesar dengan AOV), mendorong AOV naik (ambang minimum), dan +35% jauh lebih realistis dari +116%. Bonus senior: diskon % juga melatih price sensitivity jangka panjang. (Uji kausal efeknya: Semester 4.)

Exercise 3.2 (Advanced · 40 menit)

Objective: keputusan relevant cost

Toko TokoNusa di mal X: revenue 480 jt/bulan, CM 22,3%, alokasi biaya: sewa 95 jt (kontrak 3 tahun tersisa 2, tidak bisa disublet), gaji toko 85 jt (staf bisa dipindah ke toko lain yang kekurangan), alokasi overhead pusat 40 jt. Manajemen ingin menutup toko karena "rugi 113 jt/bulan". Analisis: tutup atau tidak?

Answer key 3.2

CM toko = $480 \times 22,3\% \approx 107$ jt/bulan. Jika ditutup: CM hilang (-107 jt); sewa TETAP terbayar 2 tahun (0 penghematan); gaji hemat 85 jt HANYA jika toko lain memang butuh (jika tidak, pemindahan bukan penghematan); overhead pusat tidak berubah (alokasi $\neq$ kas). Skenario staf terserap: tutup = $-107 + 85 = -22$ jt/bulan $\rightarrow$ LEBIH RUGI ditutup selama sisa kontrak. Keputusan benar: tetap buka sambil (a) memperbaiki kinerja, (b) negosiasi sublet/keluar kontrak, (c) rencanakan penutupan saat kontrak habis jika tak membaik. Pelajaran: "rugi akuntansi" 113 jt vs "dampak kas keputusan" — dua angka berbeda.

Exercise 3.3 (Advanced · 45 menit)

Objective: CCC dan pembebasan kas

Distributor FMCG: revenue 240 M/thn, COGS 204 M, inventory rata-rata 42 M, piutang 38 M, utang usaha 22 M. (a) Hitung DIO, DSO, DPO, CCC. (b) Manajemen menargetkan CCC turun 15 hari — usulkan kombinasi realistis dan hitung kas yang dibebaskan. (c) Risiko apa dari tiap tuas?

Answer key 3.3

(a) $DIO = 365 \times 42 / 204 \approx 75$ hari; $DSO = 365 \times 38 / 240 \approx 58$ hari; $DPO = 365 \times 22 / 204 \approx 39$ hari; $CCC \approx 94$ hari — panjang, khas distributor. (b) Kombinasi realistis: $DIO -7$ (perbaiki forecasting SKU lambat), $DSO -5$ (disiplin penagihan + insentif bayar cepat), $DPO +3$ (negosiasi term) = -15 hari; kas dibebaskan $\approx 15 \times (\text{COGS harian} \approx 204/365 \approx 0,56 \text{ M})$ — pendekatan kasar via komponen: $\pm \text{Rp } 8\text{-}9 \text{ M}$. (c) Risiko: DIO terlalu agresif $\rightarrow$ stockout (Bab 6); DSO agresif $\rightarrow$ merusak relasi pelanggan B2B; DPO agresif $\rightarrow$ kehilangan diskon pemasok/prioritas pasokan. Poin: CCC dioptimalkan, bukan diminimalkan buta.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Kalkulator interaktif "Promo profitability" (spreadsheet/notebook): input AOV, struktur biaya variabel, tipe promo $\rightarrow$ output CM baru, volume impas, dan skenario. Alat yang bisa langsung dipakai tim commercial di pekerjaan pertamamu.

Further reading

Financial Intelligence bab working capital · "The Dark Side of Discounting" (artikel-artikel pricing) · Marn & Rosiello, "Managing Price, Gaining Profit" (HBR klasik).

Next chapter

Bab 4: uang keluar terbesar yang bisa dikendalikan analyst — marketing. CAC, funnel, retention, CLV, dan cara mengukur apakah Rp 54 miliar budget marketing TokoNusa benar-benar bekerja.

Bab 4 — Marketing Analytics

Funnel, CAC, retention, churn, CLV — mengukur apakah uang akuisisi benar-benar kembali

Learning objectives	Membaca dan mendiagnosis funnel; menghitung CAC dengan jujur (blended vs paid); mengukur retention & churn dengan kohort; menghitung CLV dan rasio CLV:CAC; memahami batas attribution dan pentingnya incrementality
Prerequisites	Bab 3 (CM); Vol 2 Bab 4 (inference)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Intermediate → ● Advanced
Skills covered	Funnel analysis, acquisition, activation, CAC, retention, churn, cohort analysis, CLV/LTV, attribution
Business domain	Retail omnichannel (TokoNusa)

Mengapa marketing adalah medan analitis paling licin

Marketing membelanjakan Rp 54 miliar/tahun di TokoNusa — baris OPEX terbesar ketiga — dan setengah pertanyaan abadi manajemen berbunyi: "yang mana yang bekerja?" Licinnya: efek marketing tersebar di waktu, bercampur dengan seasonality, dan setiap platform iklan punya insentif untuk mengklaim kredit sebanyak-banyaknya.

Bab ini memberi metric yang benar — dan kejujuran tentang batasnya. Semua konsep kausal ("iklan ini MENGHASILKAN penjualan ini") baru bisa dibuktikan penuh di Semester 4; di sini kita membangun pengukuran yang setidaknya tidak menipu diri sendiri.

Funnel: kerangka diagnosis permintaan

FUNNEL E-COMMERCE TOKONUSA (bulanan, channel online)

Visit	2.400.000	100%	
▼ 42%			← product view rate
Product view	1.008.000	42%	
▼ 28,6%			← add-to-cart rate
Add to cart	288.000	12%	
▼ 62,5%			← checkout rate
Checkout	180.000	7,5%	
▼ 42,7%			← payment completion
Purchase	76.800	3,2%	← overall conversion

Dua disiplin membaca funnel yang membedakan analyst terlatih:

- **Diagnosis per tahap, bukan angka akhir.** "Conversion 3,2%" tidak actionable; "checkout→purchase hanya 42,7%, jauh di bawah benchmark 60%+" menunjuk masalah spesifik (metode bayar? ongkir kejutan? form panjang?).
- **Volume × rate bersama-sama.** Menaikkan add-to-cart rate 1 pp bernilai ($2,4 \text{ jt} \times 1\% \times 62,5\% \times 42,7\% \times \text{AOV } 312 \text{ rb} \approx \text{Rp } 2,0 \text{ M/bulan}$) — rantai perkalian ini adalah profit equation Bab 1 dalam bentuk operasional.

■ TECHNICAL NOTE — Funnel adalah conditional probability

Setiap rate tahap adalah $P(\text{tahap } n+1 \mid \text{tahap } n)$ — persis Vol 2 Bab 3. Konsekuensinya juga sama: rate antar tahap tidak independen (pengunjung dari paid ads berbeda perilaku dari organik), sehingga funnel harus bisa dipecah per channel/segmen sebelum diambil kesimpulan. Funnel gabungan yang bergerak bisa berarti mix berubah, bukan perilaku berubah — tema dekomposisi Bab 8.

CAC — biaya mendapatkan satu pelanggan, dihitung jujur

Dua versi yang wajib dibedakan

TokoNusa FY2025:

Total marketing spend : Rp 54 M

Pelanggan baru (semua sumber) : 620.000

Pelanggan baru dari paid channel : 240.000 (spend paid: Rp 34,8 M)

BLENDED CAC = $54 \text{ M} \div 620.000 \approx \text{Rp } 87.000$ ← kesehatan keseluruhan

PAID CAC = $34,8 \text{ M} \div 240.000 \approx \text{Rp } 145.000$ ← keputusan budget channel

Keduanya berguna untuk pertanyaan berbeda — dan mencampurnya adalah manipulasi (sengaja atau tidak): blended CAC terlihat murah karena "menumpang" pelanggan organik yang akan datang sendiri. Keputusan menaikkan budget paid harus memakai paid CAC — dan idealnya *marginal* CAC (biaya pelanggan berikutnya, yang hampir selalu lebih mahal karena audiens murah sudah terjangkau lebih dulu).

✗ COMMON MISTAKE — CAC tanpa biaya penuh

Gejala: CAC dihitung hanya dari ad spend; gaji tim marketing, agency fee, diskon akuisisi ("voucher pengguna baru"), dan biaya konten tidak dihitung.

Mengapa terjadi: angka kecil lebih enak dilaporkan.

Perbaikan: definisi CAC ditulis eksplisit (numerator: biaya apa saja; denominator: pelanggan baru menurut definisi apa) dan disepakati dengan finance. Voucher new-user Rp 25rb adalah CAC, bukan diskon biasa.

Cara senior menghindarinya: satu definisi CAC resmi di metric dictionary (Bab 9), direkonsiliasi dengan P&L.

Retention & churn: metric yang menentukan nasib jangka panjang

Definisi untuk bisnis non-subscription

Di SaaS, churn jelas (berhenti langganan). Di retail, "churn" harus didefinisikan: TokoNusa memakai *tidak bertransaksi 180 hari* (dipilih dari distribusi jeda antar pembelian — median 34 hari, P90 $\approx$ 150 hari; pelanggan yang lewat P90 kemungkinan besar tidak kembali). Definisi ini keputusan analitis yang harus dibela dengan data, bukan diwarisi tanpa tanya.

Cohort analysis — satu-satunya cara jujur melihat retention

% pelanggan yang bertransaksi lagi, per kohort bulan-akuisisi:

	M+1	M+2	M+3	M+6	M+12
Jan 2025	34%	26%	22%	17%	14%
Mar 2025	35%	27%	23%	18%	—
Jun 2025	31%	22%	18%	13%	—
Sep 2025	36%	28%	24%	—	—

← kohort promo besar!

Membaca tabel ini: (baris) kualitas tiap angkatan pelanggan; (kolom) kurva peluruhan alami; (diagonal) efek periode kalender. Temuan di contoh: kohort Juni — angkatan promo agresif — lebih buruk di SEMUA umur: promo menarik bargain hunter, bukan pelanggan. Rata-rata retention gabungan menyembunyikan cerita ini sepenuhnya; kohort mengeksposnya.

⚠ **WARNING — Dua dosa pembacaan retention**

(1) **Kohort belum matang**: M+3 kohort September belum bisa dihitung — mengikutkannya membuat "retention memburuk" palsu (jebakan yang sama dengan dashboard Vol 2 Bab 9). (2) **Rasio atas basis berubah**: "active users naik" bisa terjadi bersamaan dengan retention memburuk jika akuisisi digeber — selalu pisahkan stok (total aktif) dari alur (baru masuk vs churn keluar).

CLV — nilai seumur hidup, dan disiplin menghitungnya

Model kerja (cukup untuk 90% keputusan)

$CLV = CM \text{ per order} \times \text{frekuensi order per tahun} \times \text{ekspektasi umur (tahun)}$

TokoNusa (pelanggan rata-rata):

CM/order 69.700 × frekuensi 3,2 = kontribusi 223.000/tahun

Retention tahunan 55% → ekspektasi umur $\approx 1/(1-0,55) \approx 2,2$ tahun

CLV $\approx 223.000 \times 2,2 \approx \text{Rp } 496.000$

Empat disiplin yang membuat angka ini bisa dipercaya:

- **Berbasis contribution margin, bukan revenue.** CLV revenue (312rb × 3,2 × 2,2 $\approx$ 2,2 juta) terlihat heroik dan menyesatkan total — pelanggan "bernilai" sebesar kontribusinya, bukan belanjanya.
- **Per segmen, bukan rata-rata.** CLV Champions (RFM Vol 1) bisa 10× CLV Hibernating; keputusan budget per segmen membutuhkan CLV per segmen.
- **Rumus $1/(1-r)$ mengasumsikan retention konstan** — kenyataannya retention naik seiring umur pelanggan (yang bertahan adalah yang loyal). Model kurva penuh berbasis kohort lebih akurat; rumus sederhana cukup sebagai orde besaran dengan asumsi tertulis.
- **Masa depan didiskonto.** Untuk keputusan besar, kontribusi tahun ke-2+ dipotong discount rate (Semester 5); untuk keputusan harian, cukup sadari CLV adalah proyeksi, bukan kas hari ini.

Dua rasio keputusan

Rasio	TokoNusa	Interpretasi kerja
CLV : CAC	Blended $496/87 \approx 5,7$ · Paid $496/145 \approx 3,4$	<1 membakar uang; ~3 sehat; >5 mungkin under-investing pada pertumbuhan
CAC payback	$87.000 \div 223.000/\text{thn} \approx 4,7$ bulan	Berapa lama kas akuisisi kembali — menghubungkan marketing ke CCC Bab 3

◆ **BUSINESS INSIGHT — CLV:CAC 5,7 bukan otomatis kabar baik**

Rasio sangat tinggi bisa berarti perusahaan terlalu pelit akuisisi: pesaing yang berani membayar CAC lebih tinggi akan merebut pasar sementara kita "efisien" menuju irrelevansi. Marketing 3,6% revenue (Bab 2) + rasio 5,7 bersama-sama membentuk hipotesis under-investment yang layak dibawa ke manajemen — contoh bagaimana metric antar bab saling menerangi.

Attribution: siapa dapat kredit — dan mengapa semua model berbohong sedikit

Model	Kredit ke	Bias khasnya
Last-click	Touchpoint terakhir	Memuja brand search & retargeting (yang "menyambut" orang yang sudah mau beli)
First-click	Touchpoint pertama	Memuja kanal awareness, buta terhadap penutup
Linear/posisi	Dibagi rata/berbobot	Terlihat adil, tetap arbitrer
Data-driven (platform)	Algoritma platform	Dinilai oleh pihak yang dibayar dari hasilnya

Kebenaran yang harus dipegang analyst: **semua attribution model adalah aturan pembagian kredit atas korelasi** — tidak satu pun mengukur incrementality (penjualan yang TIDAK akan terjadi tanpa iklan itu). Retargeting ber-ROAS 12× versi last-click bisa ber-incrementality mendekati nol: ia menagih kredit atas orang yang sudah pasti membeli. Ukuran sejati membutuhkan eksperimen (geo-holdout, uplift test) — jembatan langsung ke Semester 4. Sikap kerja sementara: pakai attribution untuk *perbandingan relatif antar kampanye sejenis*, jangan untuk klaim ROI absolut.

Checklist marketing analytics

- ✓ Funnel didiagnosis per tahap dan per channel, bukan angka gabungan
- ✓ CAC: definisi numerator/denominator tertulis; blended dan paid dipisah
- ✓ Definisi churn/aktif dibela dengan distribusi jeda pembelian
- ✓ Retention selalu dibaca lewat kohort; kohort belum matang dikeluarkan
- ✓ CLV berbasis CM, per segmen, asumsi retention dinyatakan
- ✓ CLV:CAC dan CAC payback dilaporkan bersama
- ✓ Klaim ROI attribution diberi label modelnya; incrementality diakui sebagai terbuka

Ending Card — Bab 4

What you learned

Funnel sebagai rantai conditional probability; blended vs paid vs marginal CAC; definisi churn non-subscription; cohort analysis dan pembacaannya; CLV berbasis CM dengan empat disiplin; CLV:CAC dan payback; empat model attribution dan bias masing-masing; incrementality sebagai standar emas.

Skills mastered

Diagnosis funnel · perhitungan CAC/CLV yang defensible · cohort analysis · skeptisisme attribution yang sehat.

Real business value

Budget marketing adalah OPEX diskresioner terbesar — analyst yang bisa memisahkan kanal yang benar-benar bekerja dari yang hanya mengklaim kredit mengendalikan alokasi puluhan miliar.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Bagaimana menghitung CLV? Asumsi apa yang paling rapuh?" — CM-based; retention konstan.
2. "CLV:CAC ideal berapa?" — ~3 konvensi, tapi jawab dengan trade-off growth vs efisiensi.
3. "Kenapa last-click attribution menyesatkan?" — kredit vs incrementality; contoh retargeting.
4. "Retention rate naik tapi jumlah pelanggan aktif turun — bagaimana bisa?" — akuisisi anjlok; stok vs alur.
5. "Bagaimana mendefinisikan churn untuk retail?" — dari distribusi jeda pembelian, bukan angka warisan.

Exercises

Exercise 4.1 (Intermediate · 30 menit)

Objective: diagnosis funnel

Funnel TokoNusa bulan ini: visit 2,55 jt (+6%), product view rate 42%→39%, add-to-cart 28,6% (stabil), checkout 62,5% (stabil), payment 42,7%→44%. Overall conversion turun 3,2%→3,05%. Marketing menyalahkan "traffic makin jelek dari campaign baru". Uji klaim itu: analisis apa yang kamu jalankan, dan hitung dampak rupiah tiap pergerakan.

Answer key 4.1

Satu-satunya tahap memburuk: product view rate (−3 pp) — konsisten dengan klaim traffic quality ATAU dengan masalah halaman listing (kecepatan, relevansi). Uji: pecah funnel per source — jika penurunan hanya di campaign baru, klaim marketing didukung; jika merata semua source, masalahnya di situs. Dampak: view rate −3 pp pada 2,55 jt visit × rantai hilir (28,6% × 62,5% × 44%) × AOV 312rb ≈ −Rp 1,9 M/bulan; payment +1,3 pp menutup sebagian. Poin: dekomposisi per source menyelesaikan debat yang bisa berminggu-minggu — dalam satu query.

Exercise 4.2 (Advanced · 45 menit)

Objective: CLV per segmen untuk keputusan budget

Data segmen TokoNusa: Champions (8% basis, freq 9,1/thn, retention 82%), Regular (36%, freq 3,4, retention 58%), One-timer (56%, freq 1 lalu 12% kembali). CM/order 69.700 untuk semua. (a) Hitung CLV per segmen (rumus sederhana). (b) Tim retention punya budget 6 M/tahun — alokasikan dan pertahankan alokasinya. (c) Apa cacat rumus sederhana yang paling menggigit di segmen One-timer?

Answer key 4.2

(a) Champions: $69.700 \times 9,1 = 634\text{rb/thn} \times (1/0,18 \approx 5,6 \text{ thn}) \approx \text{Rp } 3,55 \text{ jt}$. Regular: $237\text{rb} \times 2,4 \approx 565\text{rb}$. One-timer: $\pm 69.700 \times (1 + 0,12 \times \text{ekor kecil}) \approx 75\text{--}85\text{rb}$. (b) Alokasi kuat: mayoritas ke MENEGAH churn Champions/Regular atas (nilai per pelanggan tertinggi, dan mencegah lebih murah dari mengganti — CAC 87–145rb per pengganti), porsi uji terukur ke konversi One-timer→kedua pembelian (volume besar: 56% basis; transisi 1→2 adalah lompatan retensi terbesar, Vol 1 Bab 6). (c) One-timer bukan proses retention konstan — mayoritas sudah "mati" saat diukur; rumus $1/(1-r)$ tidak berlaku; butuh model probabilistik kohort. Menyebut batas model = nilai plus senior.

Exercise 4.3 (Advanced · 60 menit)

Objective: cohort analysis nyata

Dengan dataset Olist: bangun tabel kohort bulanan repeat-purchase ($M+1..M+6$), identifikasi kohort terbaik/terburuk, dan uji apakah perbedaannya melampaui noise (Vol 2 Bab 5: two-proportion). Tulis 5 kalimat temuan untuk CMO.

Answer key 4.3 (kriteria)

Kriteria: kohort by bulan-akuisisi (order pertama), maturity ditangani (sel belum lengkap = kosong, bukan 0); perbandingan kohort memakai CI/uij proporsi, bukan selisih mentah; temuan menghubungkan kohort buruk dengan penjelasan yang bisa dicek (musim, kategori masuk, promo). Catatan jujur yang diharapkan: repeat rate Olist sangat rendah (~3%) karena identitas pelanggan per-order — keterbatasan data yang HARUS disebut; analyst yang melaporkannya tanpa sadar telah gagal di Vol 1 Bab 2.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

"Marketing measurement memo": satu halaman berisi definisi CAC/CLV yang kamu usulkan untuk sebuah bisnis contoh + tabel kohort + kritik attribution. Menunjukkan kamu bisa MEMBANGUN sistem pengukuran, bukan hanya memakai yang ada.

Further reading

Fader & Hardie — makalah CLV probabilistik (BG/NBD) · *Lean Analytics* (Croll & Yoskovitz) · Kohavi et al. tentang incrementality (jembatan ke Semester 4).

Next chapter

Bab 5 pindah ke saudara kembar marketing: sales — pipeline, win rate, dan sales velocity untuk sisi bisnis yang dijalankan manusia, bukan iklan.

Bab 5 — Sales Analytics

Leads, pipeline, win rate, sales velocity — mengukur mesin penjualan yang dijalankan manusia

Learning objectives	Memahami anatomi pipeline dan konversi antar tahap; menghitung win rate dan sales velocity dengan benar; menilai kesehatan pipeline (coverage, aging, hygiene); membangun forecast penjualan yang bisa dipertanggungjawabkan
Prerequisites	Bab 1, 4
Estimasi waktu	Baca 2 jam · Praktik 3,5 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Lead funnel, pipeline stages, win rate, AOV/deal size, sales velocity, coverage, forecasting
Business domain	B2B corporate sales TokoNusa (divisi yang melayani order korporat dari Vol 1 Bab 6)

Mengapa sales butuh analytics yang berbeda dari marketing

Marketing bekerja pada ribuan-jutaan interaksi kecil (hukum bilangan besar berlaku). Sales B2B bekerja pada puluhan-ratusan deal besar yang dijalankan manusia dengan insentif kuat — data lebih sedikit, lebih bias, dan lebih "diatur" oleh yang menginputnya. Analyst sales yang baik separuh statistikawan, separuh auditor.

Konteks TokoNusa: divisi B2B (melayani kantor, hotel, restoran) menyumbang $\pm 8\%$ revenue (≈ 118 M/tahun) melalui tim 12 sales — deal rata-rata Rp 85 juta, jauh dari dunia transaksi Rp 312 ribu di bab sebelumnya.

Anatomi pipeline: dari lead ke revenue

LEAD → QUALIFIED → MEETING/DEMO → PROPOSAL → NEGOTIATION → WON
100% 38% 22% 14% 9,5% 24% dari
(MQL-SQL) qualified

Definisi tahap HARUS objektif & terverifikasi:

✓ Qualified = budget + kebutuhan + pengambil keputusan teridentifikasi

✓ Proposal = dokumen terkirim (ada artefak)

x "Prospek hangat" = bukan tahap; itu perasaan

Aturan yang membuat data pipeline bisa dianalisis: setiap tahap punya **kriteria masuk yang bisa diverifikasi** (exit criteria). Tanpa itu, "pipeline" adalah kumpulan optimisme — dan semua metric turunannya fiksi.

Empat metric inti — dan cara membacanya bersama

Metric	Definisi	TokoNusa B2B	Jebakan umum
Win rate	Deal won ÷ deal closed (won+lost)	24%	Denominator harus closed — bukan semua deal (yang open belum tentu)

Avg deal size	Nilai rata-rata deal won	Rp 85 jt	Right-skewed (Vol 2 Bab 2) — cek median juga (68 jt)
Sales cycle	Hari dari qualified → closed	45 hari (median)	Deal lost sering "digantung" tak ditutup → cycle understated
Pipeline coverage	Nilai pipeline ÷ target periode	3,4×	Pipeline busuk (aging) membuat coverage ilusi

Sales velocity — satu angka yang merangkum mesinnya

$$\text{Sales velocity} = \frac{\# \text{ opportunity} \times \text{win rate} \times \text{avg deal size}}{\text{sales cycle (hari)}}$$

TokoNusa B2B: $(120 \text{ open} \times 24\% \times 85 \text{ jt}) \div 45 \text{ hari} \approx \text{Rp } 54 \text{ jt revenue/hari}$
 $\approx \text{Rp } 1,63 \text{ M/bulan}$

Kekuatan velocity: ia memaksa keempat tuas dilihat bersama, dan setiap inisiatif sales bisa diklasifikasikan menurut tuas yang ditariknya — lebih banyak opportunity (marketing/prospecting), win rate (kualitas & training), deal size (upsell/bundling), atau cycle lebih pendek (proses). Menaikkan win rate 24%→28% $\approx$ +17% velocity; memangkas cycle 45→38 hari $\approx$ +18% — dua proyek berbeda, dampak setara, biaya berbeda. Itulah bahan diskusi alokasi yang analytics harus sediakan.

⚠ WARNING — Small n: disiplin Vol 2 paling dibutuhkan justru di sini

Dengan ± 25 deal closed per kuartal per tim, win rate bergerak 19%→29% antar kuartal karena noise belaka (CI 95% untuk 6/25 $\approx$ [10%, 44%]!). Sebelum memuji atau menghukum siapa pun atas pergerakan win rate, hitung intervalnya. Sebagian besar "tren performa sales" kuartalan pada tim kecil adalah halusinasi statistik — dan menjadi sumber kebijakan yang zalim.

Kesehatan pipeline: coverage, aging, hygiene

- **Coverage:** aturan praktis 3–4× target (karena win rate $\sim$ 25–33%). Coverage 5× dengan win rate 24% bukan prestasi — itu pipeline penuh deal yang tak kunjung ditutup.
- **Aging:** deal yang melewati 2× median cycle di tahap yang sama hampir pasti mati. Query aging (Vol 1 Bab 4: date logic) adalah alat kebersihan pipeline paling efektif: tandai, review, tutup atau eskalasi.
- **Slippage:** % deal yang "pasti closing kuartal ini" tetapi mundur. Slippage >30% konsisten = forecast tak bisa dipercaya = masalah definisi tahap.

✗ COMMON MISTAKE — Sandbagging dan happy ears: bias input manusia

Gejala: dua pola berlawanan — sales senior menahan deal dari CRM sampai hampir pasti (sandbagging: win rate 90%, pipeline "kosong"), sales baru memasukkan semua dengan probabilitas optimis (happy ears: pipeline gemuk, win rate 8%).

Mengapa terjadi: insentif — kuota, kredibilitas, tekanan review mingguan.

Perbaikan: metric per orang dibaca dengan konteks perilaku inputnya; probabilitas per tahap dihitung dari historis aktual per tahap (bukan diisi manual); forecast memakai tahap objektif, bukan "gut feel %".

Cara senior menghindarinya: analyst sales yang berpengalaman mengaudit perilaku input dulu sebelum membaca metric — data sales adalah data perilaku pengisi datanya.

Forecasting: tiga metode, satu disiplin

Metode	Cara	Kekuatan / kelemahan
Stage-weighted	Σ (nilai deal $\times$ P(win) historis tahapnya)	Objektif, mudah; buruk jika n kecil per tahap
Run-rate + seasonality	Velocity historis $\times$ faktor musiman	Stabil untuk agregat; buta terhadap deal besar tunggal
Bottom-up komit	Review deal-per-deal dengan sales lead	Konteks kaya; bias manusia penuh

Disiplin yang lebih penting dari metodenya: **catat akurasi forecast vs aktual setiap periode** (forecast bias per orang/tim), dan laporkan forecast sebagai rentang (best/commit/worst) — bukan angka tunggal. Forecast tunggal yang "pasti" adalah kebohongan yang disepakati bersama; rentang dengan track record adalah alat manajemen.

Checklist sales analytics

- ✓ Definisi tahap pipeline objektif dan terverifikasi (ada artefak per tahap)
- ✓ Win rate: denominator = closed only; CI dihitung sebelum membandingkan tim/periode
- ✓ Deal size dilaporkan mean + median (right-skewed)
- ✓ Velocity dipakai untuk membingkai inisiatif menurut tuasnya
- ✓ Aging & slippage direview rutin; pipeline busuk dibersihkan
- ✓ Forecast: rentang + track record akurasi, bukan angka tunggal
- ✓ Bias input (sandbagging/happy ears) diaudit sebelum membaca metric per orang

Ending Card — Bab 5

What you learned

Anatomi pipeline dengan exit criteria; empat metric inti dan jebakannya; sales velocity sebagai kerangka alokasi; coverage/aging/slippage; small-n discipline pada win rate; tiga metode forecast + forecast bias tracking; bias input manusia.

Skills mastered

Pipeline analytics · velocity decomposition · forecast dengan rentang & track record · audit kualitas data sales.

Real business value

Forecast yang dipercaya mengubah cara perusahaan merencanakan kas, stok, dan hiring; dan menghentikan kebijakan zalim berbasis noise win rate tim kecil.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Apa itu sales velocity dan tuas-tuasnya?"
2. "Win rate tim A 30%, tim B 22% — tim A lebih baik?" — cek n dan CI dulu (Vol 2!), lalu mix deal (ukuran, industri, sumber lead).
3. "Pipeline coverage 4x tapi target selalu meleset — diagnosis?" — aging/hygiene, definisi tahap, slippage.
4. "Bagaimana membangun forecast yang dipercaya?" — stage-weighted historis + rentang + track record bias.

Exercises

Exercise 5.1 (Intermediate · 25 menit)

Objective: velocity decomposition

Tim B2B TokoNusa ingin +30% revenue tahun depan. Dengan baseline bab ini (120 opp, 24%, 85 jt, 45 hari), susun tiga jalur berbeda mencapai +30% (masing-masing menarik satu tuas utama), dan nilai realisme masing-masing.

Answer key 5.1

Jalur A: opportunity 120→156 (+30%) — butuh mesin lead baru; realistis jika marketing B2B diinvestasikan, CAC naik. Jalur B: win rate 24%→31% (+29%) — sangat sulit; kenaikan 7 pp biasanya butuh perubahan ICP/produk, bukan sekadar training. Jalur C: cycle 45→35 hari (+29%) — sering paling murah: bersihkan tahap yang macet (aging analysis menunjukkan di mana); tapi ada batas bawah alami. Jawaban kuat menutup dengan kombinasi (mis. +12% opp, +2 pp win, -5 hari) — portofolio tuas lebih realistis daripada satu tuas heroik.

Exercise 5.2 (Advanced · 40 menit)

Objective: small-n discipline

VP Sales ingin memberi bonus khusus ke sales dengan win rate tertinggi kuartal ini: Andi 6/14 (43%), Budi 11/38 (29%), Citra 3/6 (50%). Sebagai analyst, tulis memo 1 paragraf: siapa yang "terbaik", dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Answer key 5.2

CI 95% kasar: Andi [21%, 67%], Budi [17%, 45%], Citra [19%, 81%] — ketiganya tumpang tindih total; data kuartal tunggal tidak bisa membedakan skill dari keberuntungan (Citra: 6 deal!). Ditambah: mix deal beda (Budi mungkin memegang deal sulit/besar). Rekomendasi: evaluasi pada window setahun bergulir + kontrol mix, atau ganti basis bonus ke perilaku yang terkendali (aktivitas berkualitas, hygiene pipeline) + hasil tim. Memo yang baik menyebut regression to the mean (Vol 2 Bab 1): pemenang kuartal ini kemungkinan "turun" kuartal depan secara alami.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Simulasikan dataset pipeline (500 deal, 8 sales, 5 tahap, 2 tahun) lalu bangun "sales health report": velocity, aging, forecast stage-weighted vs aktual, dan CI pada semua perbandingan antar sales. Menunjukkan kamu paham sales ops + statistik — kombinasi langka.

Further reading

Cracking the Sales Management Code (Jordan & Vazzana) — kerangka activity→objective→result · Dokumentasi CRM (HubSpot/Salesforce) tentang stage design.

Next chapter

Bab 6: sisi pemenuhan janji — operations. Inventory, turnover, lead time, capacity, dan seni menemukan bottleneck.

Bab 6 — Operations Analytics

Inventory, turnover, lead time, capacity, SLA — dan seni menemukan bottleneck

Learning objectives	Menguasai metric inventory (turnover, DIO, stockout, shrinkage); menganalisis lead time dengan persentil; mengukur capacity & utilization dengan benar; memahami trade-off fundamental ops; menemukan bottleneck dengan theory of constraints
Prerequisites	Bab 3 (CCC); Vol 2 Bab 2 (persentil)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Intermediate → ● Advanced
Skills covered	Inventory turnover, stockout, service level, lead time, capacity, utilization, productivity, SLA, bottleneck analysis
Business domain	Retail & fulfillment (TokoNusa)

Mengapa ops adalah tambang emas analyst yang paling diabaikan

Marketing memperebutkan perhatian analyst; operations diam-diam memegang lebih banyak uang: inventory TokoNusa Rp 173 M (kas terkubur), shrinkage khas retail 1-2% revenue (Rp 15-30 M/tahun menguap), dan pengalaman pengiriman menentukan retensi (asosiasi yang kamu buktikan di capstone Vol 2). Ops juga medan tempat perbaikan paling terukur — output fisik, bukan klaim attribution.

Inventory: metric stok yang menggerakkan kas dan penjualan sekaligus

Dua kegagalan yang saling tarik-menarik

STOK TERLALU BANYAK kas terkubur (CCC naik) biaya gudang & asuransi risiko usang/expired → markdown	STOK TERLALU SEDIKIT stockout → penjualan hilang pelanggan lari ke pesaing toko terlihat "mati"
← SEMUA manajemen inventory adalah menyeimbangkan dua risiko ini →	

Metric inti

Metric	Rumus	TokoNusa	Membaca
Inventory turnover	$COGS \div \text{avg inventory}$	$1.036/173 \approx 6,0 \times / \text{thn}$	Stok berputar 6x setahun; grocery 12-20x, fashion 3-5x
DIO	$365 \div \text{turnover}$	≈ 61 hari	Versi hari — komponen CCC (Bab 3)
Stockout rate	% SKU-hari tanpa stok	4,2% (top-500 SKU)	Ukur di SKU penting, bukan rata-rata semua
Sell-through	$\text{unit terjual} \div \text{unit diterima (periode)}$	per SKU musiman	Deteksi dini calon markdown

Shrinkage	$(\text{stok sistem} - \text{fisik}) \div \text{revenue}$	1,3%	Rp 19 M/thn: pencurian, rusak, salah catat
------------------	---	------	--

✗ COMMON MISTAKE — Turnover agregat menyembunyikan dua penyakit

Gejala: turnover perusahaan 6x terlihat sehat — padahal 20% SKU berputar 15x (sering stockout: penjualan hilang) dan 30% SKU berputar 1,5x (stok mati: kas terkubur, calon markdown).

Mengapa terjadi: rata-rata mencampur dua populasi — pelajaran bimodal Vol 2 Bab 2 dalam wujud fisik.

Perbaikan: distribusi turnover per SKU + klasifikasi ABC (A: 20% SKU = 80% penjualan — jaga ketat; C: ekor panjang — kelola longgar, pertimbangkan pangkas).

Cara senior menghindarinya: tidak pernah melaporkan metric inventory tanpa memecah per kelas ABC.

◆ BUSINESS INSIGHT — Biaya stockout tidak muncul di laporan mana pun

Kas terkubur terlihat di neraca; penjualan yang hilang karena stok kosong tidak tercatat di mana-mana — ia harus DIESTIMASI (penjualan normal SKU × hari kosong × probabilitas pelanggan tidak substitusi). Karena yang satu terlihat dan yang lain tidak, organisasi secara sistematis bias ke arah stok tipis. Analyst yang menghadirkan estimasi biaya stockout ke meja menyeimbangkan keputusan yang timpang ini.

Lead time: kontrak dengan pelanggan, diukur di ekor

Semua disiplin persentil Vol 2 Bab 2 berlaku penuh: janji layanan dibangun di P90/P95, bukan mean. Tambahan khas ops — **dekomposisi lead time per segmen proses:**

Order-to-delivery TokoNusa (online), median P95, hari:			
Konfirmasi & alokasi stok	0,2		0,9
Picking & packing	0,4		1,8
Serah ke kurir	0,3		1,2
Pengiriman kurir	1,6		4,1
← P95 melebar: antrian gudang sore			
← kontributor P95 terbesar			
TOTAL	2,5		7,5

Dekomposisi mengubah "pengiriman lambat" menjadi dua proyek spesifik dengan pemilik berbeda: antrian gudang sore (internal, bisa diperbaiki shift) dan variabilitas kurir (eksternal, bisa diperbaiki alokasi kurir per rute berdasarkan track record P95 per kurir per kota — analisis yang langsung actionable dari data yang sudah ada).

Capacity, utilization, productivity

Metric	Definisi	Contoh TokoNusa
Capacity	Output maksimal berkelanjutan per periode	Gudang: 17.000 order/hari (shift normal)
Utilization	Beban aktual ÷ capacity	13.000/17.000 ≈ 76%
Productivity	Output ÷ input (per jam-orang, per m ² , per rupiah gaji)	Order per picker-jam: 14,2

⚠️ WARNING — Utilization tinggi bukan tujuan

Sistem antrian dengan kedatangan bervariasi meledak waktu tunggu saat utilization mendekati 100% — hubungan non-linear yang tajam (di atas ~85%, antrian tumbuh eksponensial). Gudang ber-utilization 95% terlihat "efisien" di laporan dan menghasilkan lead time P95 yang mengerikan di dunia nyata — plus tidak punya ruang untuk lonjakan promo (keluhan Ops di peta stakeholder Bab 1). Target sehat operasi variabel: 75-85%, dengan buffer sadar untuk puncak. Utilization adalah metric yang paling sering di-Goodhart-kan (Bab 9).

SLA: janji yang diukur

SLA (service level agreement) = target eksplisit + cara ukur + konsekuensi. Contoh sehat: "95% order dikirim ≤ 3 hari kerja, diukur dari timestamp pembayaran sampai serah kurir, per bulan per region." Disiplin analyst pada SLA:

- **Definisi ujung-ke-ujung yang tidak bisa dimainkan:** jika SLA diukur sampai "serah kurir", gudang bisa "memenuhi SLA" dengan menyerahkan ke kurir yang lambat. Ukur juga outcome pelanggan (delivered).
- **Per segmen:** SLA agregat 95% bisa berarti Jakarta 99% dan Indonesia Timur 78% — pelanggan tidak merasakan rata-rata.
- **Pantau margin ke ambang:** SLA 95,2% vs target 95% bukan "aman" — itu satu hari buruk dari pelanggaran; laporkan tren dan jaraknya, bukan status biner.

Bottleneck: theory of constraints dalam 90 detik

Alur fulfillment (capacity per jam):
Terima order → Alokasi stok → PICKING → Packing → Serah kurir
6.000 5.200 2.100 3.400 4.500
 ▲▲▲▲
 BOTTLENECK: seluruh sistem maksimal 2.100/jam.

Konsekuensi:

1. Menambah kapasitas tahap LAIN = nol dampak throughput (uang terbuang)
2. 1 jam hilang di bottleneck = 1 jam hilang untuk SELURUH sistem
3. Perbaiki bottleneck (+20% picking) = +20% seluruh sistem
4. Setelah diperbaiki, bottleneck PINDAH — cari lagi

Peran analyst: menemukan bottleneck dengan data (tahap dengan antrian menumpuk di depannya dan utilization tertinggi), menghitung nilai pelanggaran, dan mengulang siklusnya. Ini kerangka alokasi capex/headcount ops yang paling bernilai — dan alasan mengapa "naikkan kapasitas semua tahap 10%" hampir selalu proposal yang buruk.

Trade-off fundamental ops — peta keputusan

Trade-off	Tarik-menarik	Peran analyst
Stok vs stockout	Kas terkubur vs penjualan hilang	Kuantifikasi KEDUA sisi (termasuk biaya tak terlihat)
Utilization vs responsiveness	Efisiensi vs lead time ekor	Tunjukkan non-linearitas antrian
Kecepatan vs biaya kirim	Kurir premium vs margin	Hubungkan ke retensi (capstone Vol 2!)
Sentralisasi vs kedekatan	Skala gudang pusat vs ongkir & kecepatan regional	Model biaya total per skenario (Semester 5: optimasi)

Checklist operations analytics

- ✓ Metric inventory dipecah per kelas ABC, tidak pernah hanya agregat
- ✓ Biaya stockout diestimasi dan disandingkan dengan biaya stok
- ✓ Lead time dilaporkan median + P95, didekomposisi per tahap proses
- ✓ Utilization ditarget 75–85% dengan buffer sadar, bukan dimaksimalkan
- ✓ SLA: definisi ujung-ke-ujung, per segmen, dipantau sebagai tren + jarak ke ambang
- ✓ Investasi kapasitas diarahkan ke bottleneck, dihitung nilainya

Ending Card — Bab 6

What you learned

Metric inventory lengkap + klasifikasi ABC; biaya stockout yang tak tercatat; dekomposisi lead time per tahap; capacity/utilization/productivity dan non-linearitas antrian; desain SLA yang tak bisa dimainkan; theory of constraints dan analisis bottleneck; empat trade-off fundamental.

Skills mastered

Inventory analytics · lead time decomposition · bottleneck hunting · kuantifikasi trade-off dua sisi.

Real business value

DIO -5 hari = kas $\pm$ Rp 14 M bebas (COGS harian 2,84 M $\times$ 5); shrinkage -0,3 pp = Rp 4,4 M/thn; satu bottleneck yang dilonggarkan = seluruh sistem naik. Ops adalah tempat analisis paling langsung menjadi uang.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Inventory turnover kami 6x — bagus atau buruk?" — tergantung industri & distribusi per SKU; jawab dengan ABC.
2. "Bagaimana mengukur biaya stockout?" — estimasi penjualan hilang; akui ketidakpastiannya.
3. "Kenapa utilization 95% bisa buruk?" — antrian non-linear; buffer untuk variabilitas.
4. "Diberi data fulfillment, bagaimana menemukan bottleneck?" — antrian menumpuk + utilization tahap.
5. "Desain SLA pengiriman yang baik?" — ujung-ke-ujung, per segmen, persentil.

Exercises

Exercise 6.1 (Intermediate · 30 menit)

Objective: keputusan dua sisi inventory

SKU A (kelas A): penjualan normal 120 unit/hari, CM/unit 21.000, stockout 6 hari bulan lalu, substitusi ke produk lain $\pm$ 40%. Menaikkan safety stock mencegah itu tetapi menambah rata-rata inventory Rp 180 juta (biaya modal+gudang 18%/tahun). Hitung kedua sisi dan putuskan.

Answer key 6.1

Biaya stockout: $120 \times 6 \text{ hari} \times 60\% \text{ (tidak substitusi)} \times 21.000 \approx \text{Rp } 9,1 \text{ juta/bulan} \approx 109 \text{ jt/tahun}$ (jika pola berulang). Biaya stok tambahan: $180 \text{ jt} \times 18\% = 32,4 \text{ jt/tahun}$. Keputusan: naikan safety stock — perlindungan 109 jt seharga 32 jt. Nilai plus senior: substitusi 40% adalah estimasi rapuh — uji sensitivitas (bahkan di substitusi 80%, biaya stockout 36 jt masih $\approx$ biaya stok); dan cek dulu akar stockout-nya (forecasting? pemasok telat?) — safety stock adalah plester, bukan obat.

Exercise 6.2 (Advanced · 45 menit)

Objective: bottleneck + nilai

Data antrian gudang Surabaya (kasus analysis brief Vol 1 Bab 1!): kapasitas per jam — receiving 900, putaway 850, picking 480, packing 610, dispatch 800; backlog menumpuk di depan picking; demand puncak 640 order/jam. (a) Diagnosis. (b) Dua opsi: tambah 4 picker (+120/jam, biaya 34 jt/bulan) atau sistem zonasi picking (+90/jam, biaya sekali 260 jt + 6 jt/bulan). Bandingkan. (c) Setelah opsi terbaik, apa bottleneck berikutnya dan pada demand berapa ia menggigit?

Answer key 6.2

(a) Bottleneck = picking (480) < demand puncak (640): backlog 160 order/jam terbentuk di jam puncak — konsisten dengan temuan lead time P90 dulu. (b) Picker: $480+120=600$ — MASIH di bawah 640 saat puncak; zonasi: $480+90=570$ — juga kurang; kombinasi mungkin perlu. Bandingkan biaya per unit kapasitas: picker $34\text{jt}/120 \approx 283\text{rb}$ per unit/jam/bulan (fleksibel, bisa dikurangi); zonasi setara $\pm 6\text{jt} + \text{amortisasi}/90$ — jauh lebih murah jangka panjang tapi tetap kurang sendiri. Jawaban kuat: zonasi (struktural) + 2 picker puncak (fleksibel) $\approx 630\text{--}660$. (c) Berikutnya: packing 610 — menggigit begitu picking terlampaui; siapkan analisisnya sekarang. Pelajaran: kapasitas dibandingkan dengan DEMAND PUNCAK, bukan rata-rata; dan bottleneck selalu pindah.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

"Fulfillment analytics case": simulasikan/pakai data Olist untuk dekomposisi lead time per tahap + analisis per kurir/region + estimasi biaya keterlambatan terhadap review (hubungkan ke capstone Vol 2). Portofolio ops yang kuantitatif sangat langka — dan sangat dicari e-commerce.

Further reading

Goldratt, *The Goal* — novel bisnis wajib tentang bottleneck · *Factory Physics* (ringkasan konsep antrian) · Kimia dasar inventory: EOQ & safety stock (dipakai formal di Semester 5).

Next chapter

Bab 7 merangkai semua fungsi menjadi satu struktur: KPI tree — dari north star metric perusahaan turun ke tuas yang bisa disentuh — dan unit economics satu order dibedah sampai habis.

Bab 7 — KPI Tree & Unit Economics

Dari north star ke tuas yang bisa disentuh — dan ekonomi satu order dibedah sampai habis

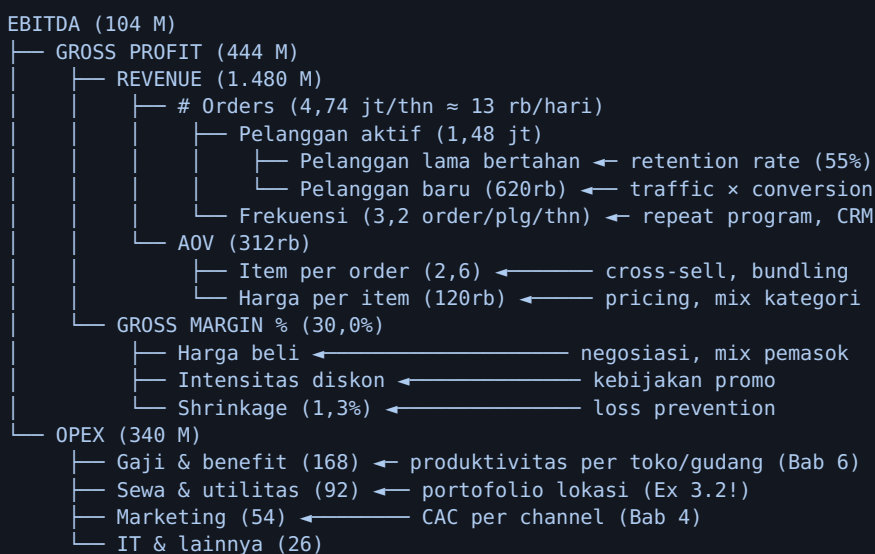
Learning objectives	Membangun KPI tree yang matematis-konsisten dari metric puncak ke driver operasional; memakai tree untuk diagnosis dan alokasi; menyusun unit economics lengkap; menjalankan sensitivity analysis pada tuas-tuasnya
Prerequisites	Bab 1-6 (bab integrasi)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	KPI tree design, metric decomposition, north star metric, unit economics, sensitivity analysis
Business domain	Retail omnichannel (TokoNusa)

Mengapa KPI tree adalah alat berpikir, bukan diagram hiasan

Metric puncak (EBITDA, revenue) tidak bisa disentuh siapa pun secara langsung — tidak ada tombol "naikkan EBITDA". Yang bisa disentuh adalah driver di ujung rantai: conversion checkout, harga beli SKU, jadwal shift gudang. KPI tree adalah peta rantai itu: setiap metric diurai menjadi komponen yang *secara matematis* menyusunnya, sampai tiba di tuas yang punya pemilik.

Tiga kegunaan yang membuatnya alat kerja harian: **diagnosis** (metric puncak bergerak → telusuri cabang mana), **alokasi** (bandingkan nilai per tuas → prioritas), dan **alignment** (setiap tim melihat kontribusinya ke puncak yang sama).

KPI tree TokoNusa — dokumen kerja



Perhatikan sifat pentingnya: tiap tingkat **konsisten secara matematis** (revenue = orders × AOV; orders = pelanggan aktif × frekuensi) — sehingga tree bisa diverifikasi dengan data, bukan sekadar disepakati di

rapat. Cabang yang tidak bisa dirumuskan matematis (mis. "brand love") boleh hadir sebagai *input hypothesis*, tetapi diberi tanda berbeda.

✓ **BEST PRACTICE — Aturan membangun tree yang dipakai, bukan dipajang**

✓ Mulai dari metric yang benar-benar dirapatkan direksi ✓ Setiap pemecahan harus MECE dan matematis ($\times$, $+$, $-$) ✓ Berhenti mengurai saat tiba di tuas yang punya pemilik tunggal ✓ Tulis angka aktual di tiap node (tree tanpa angka = poster) ✓ Refresh angka otomatis dari warehouse (Vol 1 Bab 5) ✓ Satu tree resmi, bukan satu per departemen.

Menggunakan tree #1 — diagnosis terarah

Q3: EBITDA turun 6% vs rencana. Tanpa tree, rapat berputar pada opini. Dengan tree, telusuri dari puncak: gross profit turun 2,1% (revenue on-track, margin $-0,7$ pp) dan OPEX naik 1,8% (gaji gudang naik). Margin $-0,7$ pp diurai lagi: harga beli stabil, shrinkage stabil, **intensitas diskon naik dari 4,1% $\rightarrow$ 5,3% penjualan** — kampanye "flash sale" baru. Diagnosis selesai dalam satu alur; tinggal pertanyaan Bab 8 (mengapa diskon naik dan apakah sepadan) dan matematika Bab 3 (diskon vs CM). Tree mengubah investigasi dari brainstorming menjadi penelusuran pohon — cepat, bisa direplikasi, tidak politis.

Menggunakan tree #2 — sensitivity: tuas mana yang paling berharga?

Gerakkan tiap tuas 1% (yang lain konstan), lihat dampak EBITDA — versi disiplin dari intuisi "leverage tidak simetris" Bab 1:

Tuas (+1%)	Dampak EBITDA TokoNusa	Kenaikan
Harga efektif (+1% tanpa kehilangan volume)	+Rp 14,8 M	+14,2%
Harga beli (-1%)	+Rp 10,4 M	+10,0%
Volume order (+1%)	+Rp 3,3 M*	+3,2%
Frekuensi (+1%)	$\approx$ volume	+3,2%
Gaji (-1%)	+Rp 1,7 M	+1,6%
Marketing (-1%)	+Rp 0,5 M**	+0,5%
* volume membawa CM per order ($4,74 \text{ jt} \times 69.700 \times 1\%$), bukan revenue penuh		
** dan berisiko menurunkan volume — bukan tuas gratis		

Tabel kecil ini adalah salah satu artefak paling berpengaruh yang bisa dibuat seorang analyst: ia mengurutkan SEMUA inisiatif perusahaan dalam satu bahasa. Catatan jujur juga penting: tuas tidak independen (harga naik $\rightarrow$ volume berisiko turun; elastisitas diuji di Semester 4-5), dan "1%" tidak sama sulitnya antar tuas.

Unit economics — ekonomi satu unit, dibedah habis

Mengapa

Agregat bisa menyembunyikan bisnis yang tidak masuk akal ("rugi per unit, dikejar volume"). Unit economics menjawab pertanyaan paling mendasar: **apakah satu unit aktivitas inti menghasilkan lebih dari biayanya?** Unit yang dipilih harus unit keputusan: per order (retail), per pelanggan (subscription), per rute (logistik), per rekening (bank).

Unit economics TokoNusa — dua tingkat

TINGKAT 1: PER ORDER (dari Bab 3)

AOV 312.000 – biaya variabel 242.300 = CM Rp 69.700 (22,3%) ✓ positif

TINGKAT 2: PER PELANGGAN BARU (kohort – inilah yang menentukan strategi)

CLV kontribusi (Bab 4) +496.000

(-) CAC blended (87.000)

(-) Biaya layanan non-variabel teralokasi* (68.000)

NILAI BERSIH per pelanggan baru ≈ +341.000 ✓

CAC payback 4,7 bulan

* CS, retur, sistem – dialokasikan per pelanggan aktif/tahun; asumsi tertulis

Dua tingkat ini menjawab dua pertanyaan berbeda: tingkat 1 — "apakah mesin hariannya sehat?"; tingkat 2 — "apakah pertumbuhan layak dibiayai?" Perusahaan bisa positif di tingkat 1 dan negatif di tingkat 2 (CAC terlalu mahal) atau sebaliknya (order rugi tipis "dibayar" frekuensi tinggi — model loss-leader yang harus dibuktikan dengan kohort, bukan diyakini).

⚠ WARNING — Unit economics yang dipoles

Tiga trik yang membuat unit economics terlihat lebih sehat dari kenyataan — kenali sebagai reviewer: (1) biaya variabel "disembunyikan" ke fixed (subsidi ongkir dianggap "biaya pemasaran umum"); (2) CLV dihitung dari revenue, bukan CM (Bab 4); (3) CAC memakai blended saat keputusan sebenarnya marginal. Ketiganya sering muncul di pitch internal ekspansi. Tugas analyst: definisi konsisten, semua asumsi tertulis, versi konservatif selalu disajikan.

North star metric — satu metric untuk mengikat semua

North star = satu metric yang paling mewakili nilai yang diterima pelanggan DAN pertumbuhan bisnis, dipakai sebagai acuan bersama lintas tim. TokoNusa memilih **jumlah pelanggan aktif yang bertransaksi ≥2x per kuartal** — bukan revenue (bisa naik dari kenaikan harga semata), bukan traffic (bisa naik tanpa nilai). Kriteria north star yang baik: mencerminkan nilai pelanggan, leading (bergerak sebelum revenue), bisa digerakkan banyak tim, dan sulit dimainkan tanpa menciptakan nilai nyata — kriteria terakhir membawa kita ke Bab 9.

Checklist KPI tree & unit economics

- ✓ Tree matematis-konsisten, MECE, berangka aktual, berujung pada pemilik
- ✓ Diagnosis metric puncak dilakukan lewat penelusuran cabang, bukan opini
- ✓ Sensitivity table tersedia dan diperbarui; ketergantungan antar tuas dicatat
- ✓ Unit economics dua tingkat (per order, per pelanggan) dengan asumsi tertulis
- ✓ Versi konservatif unit economics selalu disajikan bersama versi optimis
- ✓ North star didefinisikan dan diuji terhadap kriteria "sulit dimainkan"

Ending Card — Bab 7

What you learned

Membangun KPI tree matematis-konsisten dari EBITDA ke tuas operasional; diagnosis terarah; sensitivity analysis lintas tuas; unit economics dua tingkat dan trik memolesnya; north star metric dan kriterianya.

Skills mastered

Metric decomposition · sensitivity analysis · unit economics audit · north star design.

Real business value

Satu KPI tree resmi + sensitivity table mengubah cara perusahaan memprioritaskan segalanya — dan analyst yang membangunnya menjadi orang yang paling memahami bisnis di ruangan mana pun.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Uraikan revenue e-commerce menjadi driver-nya" — soal decomposition paling umum; jawab dengan tree 3 tingkat + sebutkan pemilik tiap tuas.
2. "Apa itu unit economics dan kenapa investor terobsesi dengannya?" — kelayakan per unit sebelum skala.
3. "Metric mana yang kamu pilih sebagai north star untuk bisnis X? Kenapa bukan revenue?"
4. "Profit turun — bagaimana pendekatan sistematismu?" — jawab dengan penelusuran tree (dan Bab 8).

Exercises

Exercise 7.1 (Intermediate · 40 menit)

Objective: membangun tree

Bangun KPI tree lengkap (≥ 3 tingkat, berangka, dengan pemilik tuas) untuk salah satu: (a) aplikasi food delivery, (b) gym berlangganan 15 cabang, (c) SaaS akuntansi UKM. Tandai cabang mana yang matematis vs hypothesis.

Answer key 7.1 (kriteria + contoh inti untuk (b))

Gym: Profit = (Member aktif $\times$ ARPM – biaya variabel member) – fixed per cabang. Member aktif = member lama $\times$ retention bulanan + member baru (traffic $\times$ tour rate $\times$ close rate). ARPM = base fee + add-on (PT, kelas). Kriteria lulus: matematis konsisten (bisa dijumlah/dikali ke atas), pemilik jelas (retention $\rightarrow$ member experience team; close rate $\rightarrow$ sales), dan node hipotesis (mis. "kebersihan $\rightarrow$ retention") ditandai berbeda. Kesalahan umum: mencampur stok (member aktif) dengan alur (member baru) tanpa persamaan penghubung.

Exercise 7.2 (Advanced · 45 menit)

Objective: sensitivity + rekomendasi

Dengan angka TokoNusa, manajemen punya kapasitas mengeksekusi 2 inisiatif tahun depan: (1) program pricing (estimasi harga efektif +0,8%, risiko volume -0,3%), (2) program frekuensi CRM (+4% frekuensi, biaya 8 M), (3) renegotiasi pemasok (harga beli -0,7%), (4) efisiensi gudang (gaji -2%, capex 15 M). Hitung dampak EBITDA bersih masing-masing dan rekomendasikan dua.

Answer key 7.2

(1) +0,8% harga = +11,8 M; volume -0,3% × total CM (330 M) ≈ -1,0 M → bersih ≈ +10,8 M. (2) Frekuensi +4% = order +4% ≈ 190rb order tambahan × CM 69.700 ≈ +13,2 M; dikurangi biaya 8 M → +5,2 M (dan estimasi +4% adalah asumsi paling rapuh — minta bukti uji, Semester 4). (3) -0,7% × 1.036 M = +7,3 M, risiko rendah. (4) -2% × 168 M = +3,4 M/thn, payback capex ±4,4 thn — paling lemah. Rekomendasi kuat: (1) + (3) — dampak terbesar dengan asumsi paling kokoh; (2) dijalankan sebagai uji terkontrol kecil dulu karena nilai bersihnya bergantung penuh pada asumsi +4% yang belum terbukti. Menyebut kerapuhan asumsi secara eksplisit adalah tanda analyst yang tidak tertipu spreadsheet-nya sendiri.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

KPI tree interaktif (spreadsheet dengan input tuas → EBITDA, atau notebook) untuk perusahaan contoh + sensitivity table + memo rekomendasi 1 halaman. Ini artefak yang membuat wawancara berhenti scroll.

Further reading

Duncan & Hough — driver tree dalam praktik konsultan · Amplitude, "North Star Playbook" (gratis) · *Lean Analytics* tentang One Metric That Matters.

Next chapter

Bab 8: ketika sebuah node di tree bergerak tak terduga — metodologi lengkap menemukan akar penyebabnya: dekomposisi MECE, mix vs rate vs volume, dan hypothesis tree.

Bab 8 — Root-Cause Analysis

Metric turun. Semua orang panik. Inilah metodologi yang mengubah panik menjadi diagnosis.

Learning objectives	Menjalankan protokol investigasi metric lengkap; menguasai dekomposisi mix-rate-volume; membangun hypothesis tree MECE; membedakan penyebab dari gejala; menutup investigasi dengan rekomendasi yang bisa diverifikasi
Prerequisites	Bab 7 (KPI tree); Vol 1 Bab 5 (pipeline debugging); Vol 2 (inference)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Protokol investigasi, MECE, dekomposisi mix/rate/volume, hypothesis tree, five-whys kuantitatif
Business domain	Retail (TokoNusa) — kasus utuh dari alarm sampai memo

Mengapa root-cause adalah skill yang membangun (atau menghancurkan) reputasi

"Kenapa X turun?" adalah permintaan analisis paling umum di semua perusahaan — dan yang paling sering dijawab buruk: tebakan berbaju chart, korelasi pertama yang ditemukan, atau kambing hitam yang politis. Analyst yang punya *metodologi* menjawabnya berbeda: sistematis, cepat, bisa direplikasi, dan berani berkata "belum tahu, ini langkah berikutnya".

Bab ini menyatukan semua yang sudah dibangun: pipeline-first debugging (Vol 1), disiplin noise (Vol 2), dan KPI tree (Bab 7) — menjadi satu protokol.

Protokol investigasi enam langkah

- | | |
|--------------------|--|
| 0. VERIFIKASI DATA | apakah penurunannya nyata? (pipeline, definisi, timezone, kohort belum matang – Vol 1 Bab 5) |
| 1. UKUR & BINGKAI | berapa besar vs variasi normal? sejak kapan? gradual atau mendadak? (Vol 2 Bab 2 & 4) |
| 2. DEKOMPOSISI | pecah MECE: segmen mana yang jatuh? (mix-rate-volume – inti bab ini) |
| 3. HIPOTESIS | hypothesis tree atas segmen yang jatuh; cocokkan TIMING dan BESARAN |
| 4. UJI | data yang bisa membedakan antar hipotesis; eliminasi, bukan konfirmasi |
| 5. TUTUP | akar penyebab + bukti + rekomendasi + cara memverifikasi bahwa perbaikan bekerja |

✓ BEST PRACTICE — Langkah 0 dan 1 menyelamatkan lebih banyak waktu daripada semua langkah lain

Sebagian besar "krisis metric" mati di langkah 0 (pipeline gagal, definisi berubah, pembandingan tidak setara) atau langkah 1 (masih dalam fluktuasi normal ± 2 SD). Analyst yang langsung melompat ke teori bisnis pada alarm yang belum diverifikasi akan — cepat atau lambat — memimpin rapat darurat tentang bug ETL.

Dekomposisi MECE: memecah tanpa celah dan tanpa tumpang tindih

MECE (mutually exclusive, collectively exhaustive): setiap pemecahan harus menutup 100% metric tanpa dobel hitung — hanya dengan begitu kontribusi tiap bagian bisa dijumlahkan menjadi total penurunan. Dimensi pemecahan standar untuk revenue retail: waktu (kapan mulai), channel, region/toko, kategori/SKU, segmen pelanggan (baru vs lama), dan komponen matematis (volume × harga).

Mix vs rate vs volume — dekomposisi yang paling sering dibutuhkan

Metric rasio agregat (AOV, margin %, conversion) bisa bergerak karena tiga hal yang berbeda total artinya:

- **Rate:** perilaku dalam tiap segmen berubah (conversion tiap channel turun).
- **Mix:** komposisi antar segmen bergeser (channel ber-conversion rendah membesar porsinya) — tiap segmen bisa stabil sempurna!
- **Volume:** ukuran total berubah (mempengaruhi metric absolut, bukan rasio).

Contoh angka — paradoks yang harus bisa kamu jelaskan sebelum lanjut

	Bulan lalu		Bulan ini		
	share	conversion	share	conversion	
Organik	55%	4,1%	45%	4,2%	← naik
Paid ads	45%	2,1%	55%	2,2%	← naik
GABUNGAN		3,20%		3,10%	← TURUN

Conversion NAIK di setiap channel, tetapi gabungan TURUN — karena mix bergeser ke channel ber-conversion rendah. (Simpson's paradox — dijanjikan sejak Vol 1 Bab 4, kini tiba.)

Tanpa dekomposisi, kesimpulannya "situs makin buruk" (salah). Dengan dekomposisi, kesimpulannya "akuisisi bergeser ke paid" — pertanyaan yang sama sekali berbeda (disengaja? CAC-nya masih sehat? — Bab 4). Formula praktis untuk memisahkan kontribusi: $\text{efek rate} = \sum \text{share_lama} \times (\text{rate_baru} - \text{rate_lama})$; $\text{efek mix} = \sum (\text{share_baru} - \text{share_lama}) \times \text{rate_baru}$; keduanya menjumlah ke total perubahan.

⚠ WARNING — Semua metric rasio agregat rentan paradoks ini

AOV, margin %, churn rate, NPS, CTR, win rate — semuanya. Refleks wajib sebelum menyimpulkan "perilaku berubah": cek apakah mix berubah. Ini alasan struktural mengapa "average of averages" (Vol 2 Bab 2) dilarang, dan mengapa dashboard yang baik menampilkan mix di samping rate.

Hypothesis tree: menebak dengan struktur

Setelah dekomposisi menunjuk lokasi (mis. "penurunan terkonsentrasi di kategori elektronik, toko Jawa Timur, mulai minggu ke-2"), bangun pohon hipotesis MECE atas lokasi itu:

```
"Elektronik Jatim turun 18% sejak minggu-2 Juli"
├── SUPPLY — stok kosong? (cek stockout rate SKU top)           [cek: 5 mnt]
│           └── harga naik? (cek harga efektif vs pesaing)      [cek: 1 jam]
├── DEMAND — pesaing buka/promo? (lapangan + web)              [cek: 1 hari]
│           └── musiman? (bandingkan pola 2 tahun lalu)         [cek: 15 mnt]
├── INTERNAL — display/planogram berubah? kasir/staf?          [cek: telp toko]
│           └── kampanye lokal berhenti?                        [cek: 15 mnt]
└── DATA — (sudah lolos langkah 0, tapi cek ulang bila buntu)
```

Tiga disiplin yang membedakan pohon yang bekerja dari brainstorming: (1) **urutkan pengecekan dari yang termurah** (kolom waktu di atas); (2) **cocokkan timing dan besaran** — hipotesis yang tidak bisa

menjelaskan "kenapa mulai minggu ke-2" dan "kenapa sebesar 18%" dieliminasi; (3) **cari bukti yang MEMBEDAKAN antar hipotesis**, bukan yang sekadar konsisten dengan salah satu (stockout DAN pesaing sama-sama menurunkan penjualan — tetapi hanya stockout yang juga menaikkan penjualan SKU substitusi).

X COMMON MISTAKE — Berhenti di korelasi pertama yang cocok

Gejala: "penurunan bertepatan dengan redesign aplikasi — pasti itu penyebabnya"; investigasi berhenti, tim produk disalahkan, dua minggu kemudian metric tetap turun.

Mengapa terjadi: confirmation bias + tekanan menjawab cepat; satu kecocokan timing terasa seperti bukti.

Perbaikan: minimal dua hipotesis alternatif diuji sebelum menutup; dan uji prediksi tambahan dari hipotesis utama (jika redesign penyebabnya, penurunan harus terkonsentrasi di platform yang di-redesign — benarkah?).

Cara senior menghindarinya: menulis SEMUA hipotesis sebelum melihat bukti pendukung (pre-registration versi investigasi — disiplin yang sama dengan Vol 2 Bab 4).

Five whys — versi kuantitatif

Five whys klasik berhenti terlalu cepat pada jawaban yang enak. Versi analyst: setiap "why" harus didukung angka, dan berhenti saat tiba pada penyebab yang *bisa ditindaklanjuti*:

```
Margin turun 0,7 pp                                [P&L]
└why? intensitas diskon 4,1%→5,3%                 [dekomposisi margin]
  └why? flash sale mingguan baru                     [kalender promo; timing cocok]
    └why? mengejar target traffic                   [keputusan commercial Juni]
      └why? traffic organik turun                    [tren 6 bulan; -11%]
        └why? [investigasi baru: SEO? app? kompetisi?]
→ DUA temuan actionable: (1) flash sale menukar margin dengan traffic –
    hitung untung-ruginya (Bab 3); (2) akar strategis: erosi traffic organik.
```

Perhatikan hasilnya: rantai why yang jujur sering menemukan bahwa "penyebab" pertama (diskon) hanyalah *respons* terhadap masalah yang lebih dalam (traffic organik). Mengobati respons tanpa menyentuh akarnya = masalah kembali dengan wajah lain.

Menutup investigasi: memo diagnosis

```
MEMO – Penurunan EBITDA Q3 (-6% vs rencana)
KESIMPULAN : 71% penurunan dijelaskan kenaikan intensitas diskon
              (flash sale, mulai minggu-2 Juni); 22% kenaikan gaji gudang
              (lembur puncak – bottleneck picking, lihat analisis Bab 6);
              7% residual tak teralokasi.
BUKTI       : dekomposisi margin per komponen; timing cocok dengan
              kalender promo; besaran cocok (5,3%-4,1% × penjualan berdiskon).
REKOMENDASI: (1) uji terkontrol flash sale dengan matematika CM –
              lanjut hanya jika incremental CM > 0 (desain: Semester 4);
              (2) lanjutkan pelonggaran bottleneck picking (Ex 6.2).
VERIFIKASI : margin kembali ≥30,4% dalam 2 siklus jika (1) benar;
              jika tidak, buka kembali cabang hipotesis harga beli.
RESIDUAL    : 7% belum dijelaskan – di bawah ambang materialitas; dicatat.
```

Dua kebiasaan yang jarang diajarkan: **alokasikan besaran** (berapa % penurunan dijelaskan tiap penyebab — jika total jauh dari 100%, investigasi belum selesai) dan **tulis kriteria verifikasi** (apa yang harus terjadi jika diagnosismu benar — falsifiability untuk memo bisnis).

Checklist root-cause analysis

- ✓ Langkah 0-1 selesai sebelum teori bisnis mana pun diajukan
- ✓ Dekomposisi MECE; kontribusi segmen menjumlah ke total
- ✓ Mix vs rate dipisahkan pada setiap metric rasio
- ✓ Hipotesis ditulis lengkap sebelum bukti dikumpulkan; diuji dari yang termurah
- ✓ Timing dan besaran tiap hipotesis dicocokkan; bukti pembeda dicari
- ✓ Memo penutup: alokasi besaran + rekomendasi + kriteria verifikasi + residual diakui

Ending Card — Bab 8

What you learned

Protokol enam langkah; dekomposisi MECE dan formula mix-rate; Simpson's paradox pada metric bisnis; hypothesis tree dengan disiplin timing-besaran-pembeda; five whys kuantitatif; memo diagnosis dengan alokasi besaran dan kriteria verifikasi.

Skills mastered

Investigasi sistematis · dekomposisi kuantitatif · manajemen hipotesis · penutupan yang falsifiable.

Real business value

Root-cause yang benar mengarahkan jutaan dolar perbaikan ke tempat yang tepat; root-cause yang salah membakar uang DAN moral (tim yang salah disalahkan). Ini skill dengan konsekuensi organisasi paling langsung.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

"Revenue turun 10% — jalankan investigasimu" adalah **case interview analytics paling umum di dunia** (ditanyakan hampir di semua perusahaan tech & konsultan). Struktur jawaban lengkap bab ini: verifikasi data → ukur vs normal → dekomposisi MECE (waktu/channel/region/segmen/volume×harga) → hipotesis per lokasi temuan → uji termurah dulu → tutup dengan alokasi besaran. Latih sampai bisa dijalankan lisan dalam 5 menit. Variasi: "DAU turun", "margin turun", "NPS turun" — protokolnya identik.

Exercises

Exercise 8.1 (Intermediate · 30 menit)

Objective: mix vs rate

AOV TokoNusa turun 312,0rb → 304,4rb. Data: AOV offline 340rb→338rb (share 60%→52%), AOV online 270rb→268rb (share 40%→48%). Pisahkan efek mix vs rate dengan formula bab ini, verifikasi totalnya, dan tulis kesimpulan satu kalimat yang benar.

Answer key 8.1

Efek rate = $0,60 \times (338 - 340) + 0,40 \times (268 - 270) = -1,2 - 0,8 = -2,0\text{rb}$. Efek mix = $(0,52 - 0,60) \times 338 + (0,48 - 0,40) \times 268 = -27,0 + 21,4 = -5,6\text{rb}$. Total = $-7,6\text{rb}$ ✓ cocok dengan $312,0 - 304,4$ (verifikasi jumlah adalah bagian dari jawaban — dekomposisi yang tidak menjumlah ke total berarti ada segmen terlewat). Kesimpulan yang benar: "AOV turun terutama karena pergeseran mix ke online yang ber-AOV lebih rendah; perilaku belanja per channel hampir tidak berubah — ini cerita komposisi channel, bukan cerita pelanggan hemat." Kesalahan umum: menyimpulkan "pelanggan belanja makin sedikit" dari angka gabungan.

Exercise 8.2 (Advanced · 60 menit)

Objective: investigasi penuh

Simulasi kasus: conversion checkout online turun 42,7%→37,1% dalam 2 minggu. Fakta tersedia: penurunan hanya di mobile web (app stabil); metode pembayaran VA bank tertentu error rate naik 3×; kampanye TikTok baru menyumbang 30% traffic mobile baru; minggu yang sama ada update halaman checkout. Jalankan protokol enam langkah di atas kertas: dekomposisi, hipotesis, urutan uji, dan bagaimana kamu MEMISAHKAN tiga kandidat penyebab yang datang bersamaan.

Answer key 8.2 (jalur kuat)

Dekomposisi: platform (mobile web saja) × sumber traffic × metode bayar × step form. Pemisah kunci: (1) kohort traffic LAMA di mobile web (bukan TikTok) — jika conversion mereka juga turun, "kualitas traffic" tereliminasi sebagai penyebab tunggal; (2) exclude transaksi VA bermasalah — hitung ulang conversion; jika kembali normal, penyebab dominan = error VA; (3) bandingkan step-level funnel sebelum/sesudah update checkout pada segmen yang bersih dari (1)(2). Alokasikan besaran ke tiap penyebab hingga menjumlah ke -5,6 pp. Poin utama: tiga penyebab simultan TIDAK dipilih salah satu — dipisahkan kontribusinya dengan segmentasi yang mengisolasi masing-masing. Rekomendasi termurah-dulu: eskalasi VA hari ini (fix teknis), tahan penilaian TikTok sampai kohortnya matang.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Tulis "metric investigation playbook" milikmu sendiri (2-3 halaman: protokol + query template dekomposisi + format memo). Lampirkan satu investigasi nyata atas dataset publik. Dokumen ini nyaris menjamin kamu lolos case interview "metric turun".

Further reading

Barbara Minto, *The Pyramid Principle* (bagian MECE) · Kaoru Ishikawa tentang diagram sebab-akibat · Studi kasus "diagnosing metric changes" dari blog tim data perusahaan tech besar.

Next chapter

Bab 9 — bab yang dijanjikan sejak Volume 1: apa yang terjadi ketika metric yang kamu bangun dengan susah payah... menjadi target. Goodhart's Law, metric gaming, dan cara mendesain sistem metric yang tahan dimainkan.

Bab 9 — Goodhart's Law & Metric Governance

"Ketika sebuah ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik" — dan cara mendesain sistem metric yang tahan dimainkan

Learning objectives	Memahami mekanisme Goodhart's Law dan empat pola gaming; mengenali gaming di data sebelum ia merusak keputusan; mendesain metric berpasangan (guardrail/counter-metric); membangun metric governance: definisi, kepemilikan, siklus review
Prerequisites	Bab 7-8
Estimasi waktu	Baca 2 jam · Praktik 2,5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Goodhart's Law, metric gaming patterns, counter-metrics, guardrails, metric dictionary, governance
Business domain	Lintas fungsi (TokoNusa + kasus dunia nyata)

Mengapa bab ini ada — dan mengapa di akhir volume

Sepanjang volume ini kamu belajar membangun metric: CAC, CLV, win rate, utilization, KPI tree. Bab-bab itu mengasumsikan metric mengukur realitas secara pasif. Asumsi itu runtuh pada momen tepat ketika metric mulai berhasil: **begitu sebuah metric dipakai untuk menilai orang, orang mengubah perilakunya terhadap metric itu** — dan sering kali bukan dengan cara yang kamu harapkan.

Ini bukan masalah moral segelintir orang nakal. Ini sifat struktural semua sistem pengukuran yang melibatkan manusia berinsentif. Analyst yang tidak memahaminya akan membangun metric yang indah — lalu kebingungan mengapa angkanya membaik sementara bisnisnya memburuk.

Mekanismenya: mengapa metric selalu bisa dimainkan

Setiap metric adalah *proxy* — wakil terukur dari sesuatu yang sesungguhnya diinginkan tetapi sulit diukur. "Jumlah panggilan sales" mewakili "usaha membangun pelanggan"; "utilization gudang" mewakili "efisiensi"; "NPS" mewakili "cinta pelanggan". Celahnya selalu sama:

TUJUAN SEJATI —proxy→ METRIC —target+insentif→ PERILAKU
(sulit diukur) (terukur) (beradaptasi)

Perilaku beradaptasi ke METRIC, bukan ke TUJUAN.
Celah antara keduanya = ruang gaming.
Makin besar tekanan pada metric, makin lebar celah dieksploitasi.

Empat pola gaming — taksonomi yang harus dikenali

Pola	Mekanisme	Contoh nyata
1. Seleksi		Sales hanya mengejar lead gampang (win rate naik, revenue stagnan); rumah sakit dengan target mortalitas menolak pasien

	Pilih kasus yang mudah, hindari yang sulit	berat; sekolah dengan target kelulusan mendorong siswa lemah keluar
2. Manipulasi pengukuran	Ubah cara mengukur, bukan realitasnya	Tiket CS ditutup lalu dibuka tiket baru (resolution time "membaik"); survei NPS hanya dikirim ke pelanggan senang; deal digeser antar kuartal demi kuota
3. Pengorbanan dimensi tak terukur	Optimalkan yang dihitung, korbakan yang tidak	Picker gudang mengejar order/jam dengan packing asal (kerusakan naik); konten mengejar klik dengan judul umpan (kepercayaan turun); call center mengejar durasi singkat dengan menutup telepon
4. Distorsi horizon	Korbakan masa depan demi periode ini	Diskon akhir kuartal demi target (melatih pelanggan menunggu diskon); potong maintenance demi margin tahun ini; push notification agresif demi DAU (uninstall menyusul)

◆ BUSINESS INSIGHT — Kasus klasik yang wajib diketahui

Wells Fargo (2016): target cross-selling agresif → jutaan rekening palsu dibuat karyawan → denda miliaran dolar dan kehancuran reputasi. "Cobra effect" kolonial: hadiah untuk kobra mati → orang beternak kobra. Target produksi Soviet diukur berat → pabrik membuat paku raksasa. Polanya identik lintas abad dan industri: tekanan tinggi + metric sempit + pengawasan lemah = gaming terjamin. Ini bukan anomali; ini hukum.

Mendeteksi gaming dari data — analyst sebagai auditor

Gaming meninggalkan sidik jari statistik. Semua alat deteksinya sudah kamu miliki:

- **Diskontinuitas di sekitar ambang:** histogram deal yang menumpuk tepat di atas target kuota, tiket yang ditutup tepat sebelum batas SLA (Vol 2 Bab 2: lihat distribusinya, bukan rata-ratanya).
- **Pola akhir periode:** lonjakan tak wajar di minggu terakhir kuartal + pembatalan/retur di minggu pertama berikutnya (Vol 1 Bab 4: date logic).
- **Metric utama membaik, metric tetangga memburuk:** resolution time turun TAPI reopen rate naik; order/jam naik TAPI damage rate naik — pasangan yang harus selalu dilihat bersama.
- **Divergensi metric dan outcome:** NPS naik tetapi retention turun — proxy telah lepas dari tujuannya (cek juga sampling bias pengukuran NPS-nya).

⚠ WARNING — Nada temuan menentukan segalanya

Temuan gaming adalah temuan tentang SISTEM INSENTIF, bukan dakwaan personal. Laporkan sebagai "metric ini menciptakan perilaku X — mari perbaiki desainnya", bukan "tim Y curang". Orang merespons insentif yang diberikan kepadanya; yang salah hampir selalu desainnya. Analyst yang menghakimi akan kehilangan akses data dan kepercayaan; analyst yang memperbaiki sistem menjadi partner manajemen.

Desain metric yang tahan gaming

Prinsip 1 — Metric berpasangan: tidak ada target tanpa guardrail

Target metric	Guardrail / counter-metric	Menjaga dari pola
Kecepatan resolusi CS	Reopen rate + CSAT	#2, #3
Order per picker-jam	Damage & error rate	#3

Win rate sales	Volume pipeline + revenue absolut	#1
Revenue kuartal	% diskon + retur kuartal berikutnya	#4
DAU / engagement	Uninstall rate + retensi 90 hari	#4
Utilization (Bab 6)	Lead time P95	#3

Aturannya sederhana dan hampir tidak pernah dilanggar tanpa akibat: **setiap metric yang diberi target dan insentif wajib punya minimal satu guardrail yang dipantau sama seriusnya**. Pasangan ini persis peran band $\pm 2SD$ dan konteks di dashboard Vol 2 Bab 8 — desain visual dan desain insentif bertemu di sini.

Prinsip 2 — Ukur outcome sedekat mungkin, bukan aktivitas

Makin jauh metric dari tujuan sejati, makin lebar celah gaming: "jumlah panggilan" < "meeting berkualitas" < "pipeline terverifikasi" < "revenue retained". Naikkan metric ke rantai outcome sejauh yang masih bisa diatribusikan dan tepat waktu — trade-off-nya: outcome makin murni biasanya makin lambat dan makin dipengaruhi faktor luar (kembali ke disiplin Vol 2: noise membesar).

Prinsip 3 — Rotasi tekanan & kalibrasi ulang

Proxy melemah justru karena berhasil ditekan (varian formal: "kalibrasi Goodhart"). Praktik sehat: review tahunan apakah tiap metric utama masih berkorelasi dengan outcome-nya (analisis nyata: apakah NPS kohort masih memprediksi retention kohort? — regresi Vol 2 Bab 6), dan pensiunkan/desain ulang yang sudah aus.

Prinsip 4 — Jangan beri target pada semua yang diukur

Metric untuk *memahami* (monitoring, diagnosis) tidak apa-apa berjumlah banyak. Metric untuk *menilai orang* harus sangat sedikit, dipilih hati-hati, dan berpasangan guardrail. Mencampur keduanya — menjadikan seluruh dashboard sebagai KPI personal — mengubah setiap angka menjadi medan gaming sekaligus.

Metric governance: infrastruktur kejujuran

METRIC DICTIONARY – format standar per metric (Bab 9 melengkapi halaman definisi dashboard Vol 2 Bab 8):

Nama : Repeat Rate 90D
Definisi : % pelanggan kohort yang bertransaksi lagi ≤ 90 hari sejak transaksi pertama (completed only)
Formula/SQL : [link ke definisi di repo – satu sumber, Vol 1 Bab 5]
Pemilik : Head of CRM Steward data: Analytics
Dipakai di : dashboard retention, OKR CRM (BER-TARGET → guardrail: CAC, % order berdiskon kohort)
Riwayat : v2 2026-03 (definisi churn 180-90D, alasan & dampak tercatat)
Review : tahunan – uji korelasi ke retention 12 bulan

Baris "riwayat" sering diremehkan dan sering paling menyelamatkan: separuh "anomali metric historis" adalah perubahan definisi yang tidak tercatat (langkah 0 investigasi Bab 8). Governance bukan birokrasi — ia prasyarat agar seluruh bangunan Volume 1-3 tetap bisa dipercaya saat organisasi menekannya.

Checklist Goodhart & governance

- ✓ Setiap metric ber-target punya guardrail yang dipantau sama serius

- ✓ Distribusi di sekitar ambang & pola akhir periode diaudit berkala
- ✓ Pasangan metric-tetangga (kecepatan↔kualitas, volume↔margin) dilihat bersama
- ✓ Temuan gaming dilaporkan sebagai masalah desain insentif, bukan dakwaan
- ✓ Metric dictionary lengkap: definisi, pemilik, riwayat, status ber-target
- ✓ Korelasi proxy→outcome diuji ulang berkala; metric aus dipensiunkan
- ✓ Jumlah metric penilaian-orang dijaga sangat sedikit

Ending Card — Bab 9

What you learned

Mekanisme proxy-target-perilaku; empat pola gaming dengan kasus nyata; deteksi gaming dari sidik jari statistik; empat prinsip desain tahan-gaming (guardrail, outcome-proximity, kalibrasi ulang, pemisahan metric pemahaman vs penilaian); metric dictionary dan governance.

Skills mastered

Audit sistem metric · desain metric berpasangan · komunikasi temuan sensitif · governance.

Real business value

Mencegah satu insiden gaming besar (Wells Fargo kehilangan miliaran dan CEO-nya) bernilai lebih dari seluruh program analytics. Dan lebih sehari-hari: sistem metric yang dipercaya adalah prasyarat semua nilai yang dijanjikan volume 1-3.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Apa itu Goodhart's Law? Beri contoh dari pengalaman/industri" — siapkan satu cerita konkret + perbaikan desainnya.
2. "Kami mau target-kan NPS untuk semua manajer toko — pendapatmu?" — jawab dengan risiko sampling gaming + guardrail + alternatif.
3. "Bagaimana mendeteksi sales yang memainkan angka kuartal?" — diskontinuitas ambang, pola akhir periode, retur periode berikut.
4. "Metric engagement naik terus tapi churn juga naik — apa yang terjadi?" — proxy lepas dari outcome; pola #4.

Exercises

Exercise 9.1 (Intermediate · 25 menit)

Objective: prediksi gaming

TokoNusa akan memberi insentif toko berbasis tiga metric: (a) conversion pengunjung→pembeli, (b) AOV, (c) skor kebersihan audit bulanan (jadwal audit diketahui). Untuk tiap metric: prediksi 2 cara gaming yang paling mungkin + guardrail yang kamu usulkan.

Answer key 9.1

(a) Gaming: undercount traffic (matikan/geser sensor pintu; hitung manual "lebih hemat"), atau tolak pengunjung "window shopper" (pengalaman memburuk) → guardrail: audit sensor + total transaksi absolut + mystery shopper. (b) Gaming: dorong bundling paksa/menolak split struk; arahkan pembeli kecil ke "besok saja" → guardrail: jumlah transaksi + complaint rate. (c) Gaming: bersih hanya menjelang audit terjadwal → guardrail: audit acak + foto timestamp harian. Pola meta: semua guardrail memasang metric rasio/skor dengan volume absolut dan sinyal kualitas — itulah template-nya.

Exercise 9.2 (Advanced · 40 menit)

Objective: deteksi dari data

Kamu curiga target "resolution time ≤ 24 jam" di tim CS dimainkan. Rancang audit analitisnya: 4 query/ analisis spesifik yang akan membuktikan atau membantah, dan bagaimana kamu menyajikan temuannya ke Head of CS tanpa meledakkan konflik.

Answer key 9.2

(1) Histogram resolution time: menumpuk tajam di 23-24 jam = red flag ambang. (2) Reopen rate per agent vs resolution time — korelasi negatif kuat (cepat tapi dibuka lagi) = pola tutup-buka. (3) Rantai tiket per pelanggan-isu: berapa "resolusi" yang diikuti tiket baru topik sama ≤ 72 jam. (4) CSAT per bucket resolution time — jika cepat $\neq$ puas, proxy sudah lepas. Penyajian: mulai dari tujuan bersama ("kita sama-sama ingin pelanggan tertolong"), tunjukkan data agregat (bukan nama agent), bingkai sebagai cacat desain metric, usulkan pasangan baru (resolution time + first-contact-resolution + CSAT) — dan biarkan Head of CS ikut mendesain. Perubahan yang ikut dirancang akan dijalankan; yang dipaksakan akan di-gaming juga.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Esai pendek + notebook "Anatomy of metric gaming": simulasikan data ber-gaming (penumpukan ambang, tutup-buka tiket), tunjukkan deteksinya, usulkan redesign. Topik yang hampir tak pernah ada di portofolio — dan langsung menandakan kematangan melampaui level junior.

Further reading

Muller, *The Tyranny of Metrics* · Kerr, "On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B" (klasik 1975) · Manheim & Garra-brant, "Categorizing Variants of Goodhart's Law".

Next chapter

Bab 10 — capstone: seluruh Layer 3 diuji dalam satu tugas: business health assessment menyeluruh atas sebuah perusahaan, dari P&L sampai rekomendasi, dengan rubrik enam reviewer.

Bab 10 — Capstone Semester 3

Business health assessment end-to-end — dari laporan keuangan sampai rekomendasi yang dibela di depan "direksi"

Learning objectives	Mengintegrasikan seluruh Layer 3 dalam satu penilaian menyeluruh; menghasilkan KPI tree + unit economics + root-cause + rekomendasi berprioritas dari data perusahaan nyata; mempertahankan analisis di bawah pertanyaan kritis
Prerequisites	Bab 1-9; capstone Vol 1-2
Estimasi waktu	Proyek 15-25 jam (2 minggu part-time)
Difficulty	● Advanced (integrasi) → ● Production Ready
Skills covered	Integrasi penuh Layer 3 + komunikasi eksekutif
Business domain	Emiten retail/consumer nyata (laporan publik) — atau dataset Olist dengan asumsi finansial

Skenario

Kamu analyst di tim strategy sebuah holding yang mempertimbangkan investasi pada perusahaan retail/consumer. Managing Director memberimu dua minggu: *"Berikan aku penilaian kesehatan bisnis ini — bukan ringkasan laporan keuangannya. Aku mau tahu mesinnya: di mana uang dibuat, di mana bocor, tuas apa yang paling berharga, dan apa yang akan kamu perbaiki lebih dulu jika kamu CEO-nya. Dan aku akan menguji setiap angkamu."*

Pilihan objek analisis

Jalur A (disarankan): emiten retail/consumer Indonesia — laporan tahunan 3 tahun tersedia gratis (IDX/ situs perusahaan); data nyata, audit nyata, benchmark nyata. **Jalur B:** dataset Olist + P&L yang kamu konstruksi dengan asumsi eksplisit — lebih kaya di sisi granular, lebih lemah di sisi finansial. Jalur A melatih membaca dunia nyata; pilih B hanya jika ingin mengintegrasikan analisis granular volume 1-2.

Deliverables — enam artefak

#	Artefak	Menguji bab
D1	Business model brief: profit equation, sumber uang, metric hidup-mati (1 hal)	Bab 1
D2	Analisis finansial: common-size + trend 3 tahun + benchmark 2 pesaing + CCC	Bab 2-3
D3	KPI tree berangka + sensitivity table 5 tuas utama	Bab 7
D4	Deep-dive satu masalah: root-cause penuh atas tren negatif paling material	Bab 8 (+4/5/6 sesuai temuan)
D5	Metric design memo: 3 KPI + guardrail yang kamu usulkan untuk perusahaan itu	Bab 9
D6	Investment/action memo 2 halaman + deck 5 slide (pyramid, storytelling Vol 2 Bab 7)	Semua + Vol 1-2

Spesifikasi D4 — deep-dive yang membedakan lulus dari lulus-dengan-pujian

Pilih SATU tren negatif paling material dari D2 (margin tergerus / pertumbuhan melambat / perputaran memburuk) dan jalankan protokol Bab 8 selengkap yang datanya izinkan: dekomposisi (per segmen bisnis/geografi yang tersedia di laporan), hipotesis MECE, uji dengan data publik (laporan pesaing, data industri, harga di lapangan), memo dengan alokasi besaran + kriteria verifikasi. Keterbatasan data publik BUKAN alasan menghindar — justru bagian dari latihan: analyst nyata jarang punya semua data, dan kejujuran tentang confidence level tiap klaim adalah bagian dari nilai.

Alur kerja yang disarankan

Minggu 1	Minggu 2
D1 Model bisnis (2 jam)	D4 Deep-dive root cause (5 jam)
D2 Finansial 3 thn + CCC (5 jam)	D5 Metric design (2 jam)
D3 KPI tree + sensitivity (4 jam)	D6 Memo + deck (3 jam)
└ checkpoint: angka tree rekonsiliasi ke laporan resmi	└ simulasi "sidang" (lihat bawah)

Simulasi sidang: uji pertahanan

Sebelum menganggap selesai, jawab 10 pertanyaan ini secara tertulis — pertanyaan yang MD (atau pewawancara) hampir pasti tanyakan:

1. Angka mana di analisismu yang paling rapuh, dan seberapa berubah kesimpulanmu jika ia salah 20%?
2. Mengapa margin mereka berbeda dari pesaing — berapa pp dari mix, berapa dari efisiensi?
3. Tuas #1 di sensitivity-mu: apa yang membuatnya sulit ditarik? Siapa yang akan menolak?
4. Jika hanya boleh satu slide, mana yang kamu pertahankan?
5. Apa yang TIDAK bisa dijawab data publik, dan bagaimana kamu akan menjawabnya di due diligence?
6. Rekomendasi utamamu: berapa nilai NPV kasarnya dan asumsi terlemahnya?
7. Metric usulanmu di D5: bagaimana ia akan di-gaming, dan kenapa guardrail-mu cukup?
8. Tren mana yang mungkin noise, bukan sinyal? (Vol 2 menagih janjinya di sini)
9. Apa yang membuatmu berubah pikiran tentang kesimpulan utama?
10. CEO mereka membaca analisismu — bagian mana yang akan ia bantah, dan apa jawabanmu?

Rubrik enam reviewer

Reviewer	Pertanyaan kunci	Lulus jika
CFO	Angka finansial benar & terekonsiliasi?	Common-size/trend/CCC akurat; margin disebut dengan nama lengkap; tak ada average-of-averages
Senior Strategy Analyst	Tree matematis? Sensitivity masuk akal?	Tree menjumlah; tuas berangka; ketergantungan antar tuas diakui
Konsultan	Deep-dive MECE dan meyakinkan?	Dekomposisi menjumlah ke total; hipotesis diuji, bukan diasumsikan
Statistician (Vol 2)	Klaim tren tahan uji noise?	Tren dinilai vs variasi; klaim kausal dibatasi
	Metric design tahan gaming?	

Behavioral reviewer (Bab 9)		Tiap KPI usulan berpasangan guardrail dengan skenario gaming eksplisit
Managing Director	Apakah 2 halaman itu layak rapat investasi?	Jawaban dulu; rupiah & prioritas jelas; risiko & unknown jujur; 10 pertanyaan sidang terjawab

Kesalahan capstone yang paling sering

- **Meringkas, bukan menilai.** "Revenue naik 8%, margin 30%" adalah ringkasan; "mesin pertumbuhannya bergantung pembukaan toko sementara same-store-sales stagnan — pertumbuhan yang membeli dirinya sendiri" adalah penilaian. MD meminta yang kedua.
- **Tree indah tanpa angka** — kembali ke aturan Bab 7: tree tanpa angka adalah poster.
- **Deep-dive yang memilih masalah termudah**, bukan yang paling material — materiality (Bab 2) menentukan pilihan, bukan ketersediaan data.
- **Rekomendasi tanpa harga.** "Perbaiki efisiensi gudang" tanpa rupiah, tanpa siapa, tanpa kapan = bukan rekomendasi.
- **Kepercayaan diri seragam.** Klaim dari laporan audit dan klaim dari estimasi kasarmu harus terbaca berbeda — beri label confidence.

Ending Card — Bab 10 & Penutup Semester 3

What you learned (semester)

Berpikir bisnis (1) → P&L (2) → kas & unit math (3) → marketing (4) → sales (5) → operations (6) → KPI tree & unit economics (7) → root-cause (8) → Goodhart & governance (9) → integrasi (10). Output semester tercapai: **mampu mengubah data → business metric → business mechanism** — dan mempertahankannya di bawah interogasi.

Portfolio readiness

Capstone ini adalah artefak portofolio paling "senior" sejauh ini: business judgment atas perusahaan nyata. Bersama capstone Vol 1 (fondasi data) dan Vol 2 (bukti statistik), kamu kini punya trilogi yang menceritakan analyst lengkap: *data → evidence → judgment*.

Interview readiness (semester)

● SIMULASI INTERVIEW LAYER 3 — uji dirimu

1. "Bagaimana perusahaan kami menghasilkan uang, dan metric apa yang akan kamu pantau?" (Bab 1, 7)
2. "Jelaskan perjalanan revenue → EBITDA dan di mana analyst paling bernilai." (Bab 2)
3. "Diskon 10%: berapa volume harus naik? Hitung sekarang." (Bab 3)
4. "CLV:CAC kami 2,1 — sehat?" (Bab 4)
5. "Revenue turun 10% — investigasi." (Bab 8 — case paling umum sedunia)
6. "Metric apa yang akan kamu target-kan untuk tim gudang — dan bagaimana ia akan dimainkan?" (Bab 6, 9)

Lancar di keenamnya = siap interview business/product/strategy analyst — termasuk level yang mewawancaraimu dengan case.

Menuju Semester 4

Kamu kini bisa menjelaskan mekanisme bisnis di balik angka — tetapi semua penjelasan itu masih berupa asosiasi yang dirangkai logika. Pertanyaan pamungkasnya belum terjawab dengan standar tertinggi: *apakah X benar-benar MENYEBABKAN Y?* Volume 4 membangun mesin kebenaran kausal: experimental thinking, A/B testing dalam skala industri, dan causal inference untuk dunia di mana eksperimen tidak selalu mungkin — DAG, propensity score, difference-in-differences, instrumental variables. Di sanalah "menurut data" berubah menjadi "terbukti". Sampai jumpa di Layer 4.